统计场论初见

#StatisticalMechanics #statisticalFieldTheory

From Spins to Fields

The Ising Model

考虑最简单的 Ising 模型，d 维晶格，N 个小磁畴，每个磁畴只有 $s_i = \pm 1$ 两种取向。设系统有如下的哈氏量：

$$E = -B\sum_i s_i - J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j$$

在 $J > 0$ 时，显然我们更鼓励相邻磁畴有不同的取向，此时系统称为铁磁体；反之称为反铁磁体。考虑有限温度情形，取 $\beta = \frac{1}{T}$，正则系综中，系统处在构型 $\{s_i\}$ 的概率：

$$p[s_i] = \frac{1}{Z}\exp(-\beta E[s_i])\ \ Z(T,J,B) = \sum_{\{s_i\}}\exp(-\beta E[s_i])$$

如果得到了配分函数 Z，我们即可提取所需的一切信息。例如，考虑

$$\begin{aligned}\frac{\partial Z}{\partial B} &= (-\beta)\sum \exp(-\beta E[s_i])\frac{\partial E}{\partial B}\\ &= \beta\sum \exp(-\beta E[s_i])s_i\end{aligned}$$

进而可给出平均磁矩：

$$m = \frac{1}{N}\left\langle\sum_i s_i\right\rangle = \frac{1}{N\beta}\frac{\partial \log Z}{\partial B}$$

在 $d = 1, 2$ 时，配分函数可被精确计算，但是更高维度下必须采取近似手段。尝试分别考虑不同 m 的情形：

$$Z = \sum_m \sum_{\{s_i\}|m} \exp(-\beta E[s_i]) = \sum_m \exp(-\beta F(m))$$

或者考虑积分 $Z = \int_{-1}^{+1} \mathrm{d}m \exp(-\beta F(m))$。
这里的 $F(m)$ 称为有效自由能，它并不像统计力学中正常的自由能那样只能定义在平衡态上，但是可以告诉我们比统计力学中自由能更多的信息。例如，设单个磁畴的自由能为 $f(m)$，那么 $Z = \int \mathrm{d}m \exp(-\beta N f(m))$。考虑 $N \sim 10^{23}$，$\beta f(m) \sim 1$，那么一旦 $f(m)$ 偏离其极小值，被积函数 $\exp(-\beta N f(m))$ 快速衰减。因此有 $Z \approx \exp(-\beta N f(m_{min})) = \exp(-\beta F)$。因此，热力学自由能 F 就是有效自由能 $F(m)$ 的最小值。

Mean Field Approximation

下面计算有效自由能。一种最简单的近似方法是使用磁矩的平均值 $\langle s\rangle = m$ 替换每个磁畴的磁矩，得到：

$$\frac{E}{N} = -Bm - \frac{1}{2}Jqm^2$$

q 为每个磁畴的邻居数目，系数 $\frac{1}{2}$ 是因为我们统计了每个磁畴的 q 个邻居，这样，每一对磁畴就被统计了两次。
为什么我们会使用固定平均磁矩 m 的做法呢？这是因为它会使得我们之前想计算的配分函数：

$$Z = \sum_m \sum_{\{s_i\}|m} \exp(-\beta E[s_i]) = \sum_m \exp(-\beta F(m))$$

变得好计算。首先，使用这个近似时，我们相当于认为能量 E 只依赖于系统的平均磁矩 m，进而只需计算：

$$Z=\sum_m\sum_{\{s_i\}|m}\exp(-\beta E[m])=\sum_m\Omega(m)\exp(-\beta E[m])=\sum_m\exp(-\beta F(m))$$

其次，这个时候，系统依赖于 m 的状态数 $\Omega(m)$ 也很好计算：我们一共有 N 个磁畴，需要将其中 $N_\uparrow$ 个位置设置成磁矩向上，立刻得到：

$$\Omega=\frac{N!}{N_\uparrow!(N-N_\uparrow)!}$$

使用斯特林公式对阶乘近似，得到：

$$\log\Omega\approx N\log N-N_\uparrow\log N_\uparrow-(N-N_\uparrow)\log(N-N_\uparrow)$$

根据上文给出的对配分函数的近似得到：

$$\exp(-\beta F(m))=\exp(-\beta N f(m))=\Omega(m)\exp(-\beta E(m))$$

代入 $\Omega(m)$ 与 $E(m)$ 的值，得到：

$$f(m)\approx -Bm-\frac{1}{2}Jqm^2-T(\log 2-\frac{1}{2}(1+m)\log(1+m)-\frac{1}{2}(1-m)\log(1-m))$$

通过求解 $f(m)$ 的极小值，我们得到关于 m 的自洽方程，从而解除系统的平衡点：

$$m=\tanh(\beta B+\beta Jqm)$$

Landau Approach to Phase Transitions

下面从单个磁畴的有效自由能继续发展，相变的一种唯象理论是把上面算出的 $f(m)$ Taylor 展开：

$$f(m)\approx -T\log 2-Bm+\frac{1}{2}(T-Jq)m^2+\frac{1}{12}Tm^4$$

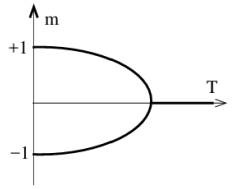
首先考虑没有外场的情形，也就是取 $B=0$，那么：

$$f(m)=\frac{1}{2}(T-Jq)m^2+\frac{1}{12}Tm^4$$

取临界温度 $T_c=Jq$，系统处于临界温度上下将影响二次项的正负，从而显著影响系统的行为。当 $T>T_c$，自由能在 $m=0$ 处取得最小值，因此系统并不会发生磁化。当 $T<T_c$

$$f'(m)=(T-Jq)m+\frac{1}{3}Tm^3\Rightarrow m_0=\pm\sqrt{\frac{3(T_c-T)}{T}}$$

从而我们获得这样的相图：



注意：此时 m 在 $T\sim T_c$ 附近发生了突变，也就是说系统相变了。我们可以利用系统自由能的不连续性对相变进行分类：若热力学自由能 $F_{thermo}=Nf(m_{min})$ 对热力学变量（比如这里就是温度 T）的 n 阶导数不连续，则称系统发生了 n 级相变。虽然我们的自由能是被配分函数 Z 决定的，但是**无数个**C^∞ 函数的求和使得不连续的相变出现。

作为准备，我们计算热容 $C=\dfrac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}=\beta^2\dfrac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z$。回忆近似后，我们计算配分函数的方法是 $Z\approx\int_{-1}^{+1}\mathrm{d}m\exp(-\beta F(m))\approx\exp(-\beta F(m_{min}))$。那么，在 $T>T_c$ 时，总有 $f(m)=F(m)=0$，因此有 $C=0$，在 $T<T_c$ 时，计算得到 $C\approx\dfrac{3N}{2}\left(\dfrac{T_c}{T}\right)^2$，因此，在 $T\to T_c^-$ 时，$c:=\dfrac{C}{N}=\dfrac{3}{2}$。

在 $T > T_c$ 时，系统有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $m \to -m$，但是，在 T_c 以下，系统必须选择 $m = m_0$ 和 $m = -m_0$ 其中一个，这种系统的基态不再拥有某种对称性的行为称为自发对称性破缺。自发对称性破缺严格来说也是发生在无穷多粒子的系统中。设两个取向的自由能 $F_+ \approx Nf_0 - NBm_0, F_- \approx Nf_0 + NBm_0$，它们的概率比：

$$\frac{P_+}{P_-} \approx \exp(2\beta NBm_0)$$

因此，如果希望出现非零的概率比，进而得到非零的平均磁化，需要按照如下方式取极限：

$$m = \lim_{B\to 0}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_i s_i$$

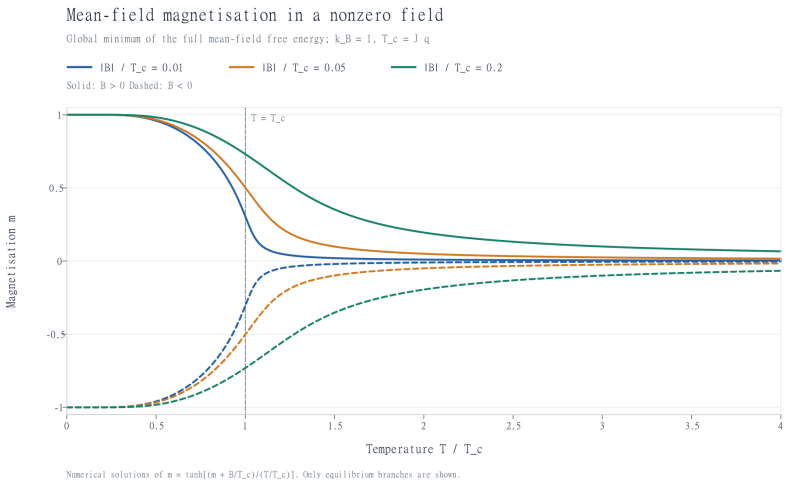
下面考虑 $B \neq 0$ 情形。考虑如下自由能：

$$f(m) \approx -Bm + \frac{1}{2}(T - Jq)m^2 + \frac{1}{12}Tm^4$$

此时在低于临界温度时会出现两个稳态，但是其中一个稳态是亚稳态。通过对其求全局极小值，得到：

$$T(m) = \frac{T_c m + B}{\tanh^{-1} m}$$

特别地，在 $T \to \infty$ 时，有 $m \to \dfrac{B}{T}$。我们大致有如下的相图：



显然，这里固定 B 时 m，是随着温度 T 平滑变化的，这意味着这个图中并没有相变。一种相变是固定温度 T 而改变磁场 B ：

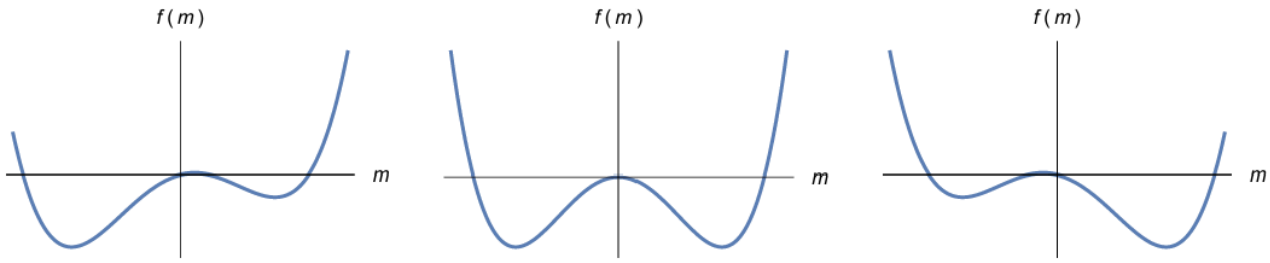
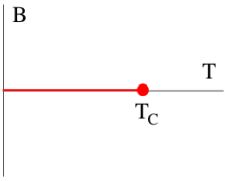


Figure 8: $T < T_c$: The free energy of the Ising model for $B < 0$ on the left, $B = 0$ in the middle, and $B > 0$ on the right.

系统会从一个稳定点跳到另一个。具体而言，如果系统的状态穿越了图中红线，则系统将经历一次相变：



下面考虑接近临界点的情况：直接取 $T=T_c$，改变磁场的强度。此时：

$$f(m)\approx -Bm+\frac{1}{12}T_cm^4$$

根据自由能极小化直接推出，在 $B>0$ 时 $m\sim B^{1/3}$。下面考虑磁导率 $\chi=\dfrac{\partial m}{\partial B}|_T$。考虑 $T>T_c$，自由能截断到 m^2 阶，推出：

$$f(m)\approx -Bm+\frac{1}{2}(T-T_c)m^2\Rightarrow m\approx\frac{B}{T-T_c},\chi\approx\frac{1}{T-T_c}$$

在 $T<T_c$，如果仍然选择截断到 m^2 阶，那么一次项和二次项的系数都为负，不能直接把自由能截断到 m^2 （否则将无极小值点），考虑磁场对平衡点的微小影响，取 $m=m_0+\delta m$，忽略 δm 高阶小计算得到 $m\approx m_0+\dfrac{B}{2(T_c-T)}$，综合以上两者推出：

$$\chi\sim\frac{1}{|T-T_c|}$$

注意以上使用平均场理论计算得到的结果不一定可靠。一般而言，维度越高，每个磁畴周围的邻居越多，邻居的统计关联越弱，系统越符合平均场假设。一般而言，可以找到两个临界维度 d_l,d_c，在 $d\le d_l$ 时，平均场理论总是失效，而在 $d\ge d_c$ 时，平均场理论总是成功。在 $d_l<d<d_c$ 时，平均场理论可以给出相变，但是临界指数不对。具体而言，以如下四个临界指数作为代表: 在 $T<T_c$ 时，考虑 $m\sim(T_c-T)^\beta$，$c\sim c_\pm|T-T_c|^{-\alpha}$，$\chi\sim\dfrac{1}{|T-T_c|^\gamma}$，以及在 T 取定值 $T\sim T_c$，$m\sim B^{1/\delta}$。大概有如下结果：

	MF	$d=2$	$d=3$
α	0 (disc.)	0 (log)	0.1101
β	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	0.3264
γ	1	$\frac{7}{4}$	1.2371
δ	3	15	4.7898

这一套临界指数有普适性，例如，对于范德瓦尔斯气体的气液相变，保持压力在临界点 $p=p_c$，气相和液相的体积差距 $v_{gas}-v_{liquid}\sim(T_c-T)^\beta$，这里的临界指数 $\beta=\dfrac{1}{2}$。

为什么 Ising 模型会与气体有相同的临界指数呢？这是因为同一个模型既可以解释为磁铁，也可以解释为格点气体。建立一个简单模型描述气体的行为：粒子不可重叠、粒子之间存在吸引，设粒子只能放置在格点上，以 $n_i=\{0,1\}$ 代表每个格点上有无粒子，取

$$E=-4J\sum_{\langle ij\rangle}n_in_j-\mu\sum_i n_i$$

注意到做变量替换 $s_i=2n_i-1$，这个模型就回到了 Ising 模型。

Landau-Ginzburg Theory

上面的 Landau 理论太粗糙，忽略了场变量 $m(x)$ 随着空间位置的变化。为了稍微让模型复杂一些，可以考虑将空间分割为边长为 a 的超立方体，每个超立方体内有 N' 个磁畴，记平均磁化 $m(x)=\dfrac{1}{N'}\sum_i s_i$。设超立方体的数量足够多，使得 $m(x)$ 对 x 连续；每个超立方体又足够大，从而 $m(x)$ 可在 $[-1,+1]$ 之间连续取值。仍然考虑使用平均场方法计算配分函数：

$$Z=\sum_{m(x)}\sum_{\{s_i\}|m(x)}\exp(-\beta E[s_i])=\sum_{m(x)}\exp(-\beta F[m(x)])$$

也就是说先选定场的构型 $m(x)$，对该构型下所有可行的磁畴分布 $\{s_i\}$ 进行求和，再对不同的场构型进行求和。这样，我们可以定义依赖于场构型的有效自由能泛函 $F[m(x)]$。那么，配分函数写为：

$$Z=\int\mathcal{D}m(x)\exp(-\beta F[m(x)])$$

这里要对所有可行的场构型积分，因此是无穷多个普通积分（也就是说要对每个格点上的场量积分），也即所谓路径积分。下面考虑对 $F[m(x)]$ 的计算，显然，此时并不像上文中直接规定平均磁化为 m 一样可以方便计算，因此更加合理的做法是猜测 $F[m(x)]$ 的形式。猜测 $F[m(x)]$ 有如下性质：

- Ising 模型中没有长程关联，因此设 $F[m(x)]=\int\mathrm{d}^dxf[m(x)]$
- 系统显然有平移对称性
- $\mathbb{Z}_2$ 对称性：$m(x)\to-m(x),B\to-B$ 后，有效自由能不变
- 自由能是 $m(x)$ 及其导数的解析函数，从而可以用 Taylor 展开逼近
- 场的变化极慢，产生明显变化的尺度远大于 a，从而 $a\nabla^2m$ 的贡献远小于 ∇m
- 实际上，以上约束自动产生了连续的旋转对称性。考虑一个二维模型，自由能中一定有这样的梯度项 $A(\partial_xm)^2+B(\partial_xm)(\partial_ym)+C(\partial_ym)^2$，假设磁场是加在 y 方向的，则系统的反射对称性 $x\to-x$ 要求 $B=0$，旋转 $\pi/2$ 的离散对称性要求 $A=C$，从而这里的梯度项写成了 $(\partial_xm)^2+(\partial_ym)^2$，这样的项是有任意旋转对称性的。
  经过以上假设，我们可以猜测有效自由能的形式：

  $$F[m(x)]=\int\mathrm{d}^dx\left[\frac{1}{2}\alpha_2(T)m^2+\frac{1}{4}\alpha_4(T)m^4+\frac{1}{2}\gamma(T)(\nabla m)^2\right]$$

  作为最简单的一种方法，我们仍然认为配分函数仅仅由 $F[m(x)]$ 在驻点处的行为决定，那么先观察一下它的驻点，计算泛函导数得到：

  $$\frac{\delta F}{\delta m(x)}=\alpha_2m(x)+\alpha_4m^3(x)-\gamma\nabla^2m(x)=0\Rightarrow\gamma\nabla^2m=\alpha_2m+\alpha_4m^3$$

  最简单的解是常数解，即取 $m(x)=m_0=\sqrt{-\dfrac{\alpha_2}{\alpha_4}}$。

在我们使用了这种精细的建模之后，我们可以考虑一种称为"畴壁"的东西。设 $T<T_c$，但是 $x<x_0$ 的位置处在 $m=-m_0$，而 $x>x_0$ 的位置处在 $m=+m_0$。中间大概是怎么过渡的呢？考虑以上方程的一维版本：

$$\gamma\frac{\mathrm{d}^2m}{\mathrm{d}x^2}=\alpha_2m+\alpha_4m^3$$

它的解是：

$$m=m_0\tanh\left(\frac{x-X}{W}\right),\ W=\sqrt{-\frac{2\gamma}{\alpha_2}}$$

下面考虑这样的畴壁会使得系统自由能升高多少。设系统的典型尺度为 L，畴壁方向 x 需要单独处理，其余方向可以直接积分，所以首先有 L^{d-1} 的系数。在畴壁方向上，走过 $\Delta x\sim W$ 的距离，磁化变化 $\Delta m\sim m_0$，磁场的快速变化对自由能的贡献是：

$$F\sim L^{d-1}\int\mathrm{d}x\gamma\left(\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}x}\right)^2\sim L^{d-1}W\gamma\left(\frac{m_0}{W}\right)^2\sim L^{d-1}\sqrt{-\frac{\gamma\alpha_2^3}{\alpha_4^2}}$$

这样的直观可以帮我们看到为何 $d=1$ 时 Ising 模型没有相变。考虑系统已经处在临界温度之下，$\alpha_2(T)<0$，设系统是长度为 L 的条带，在它的一端（$x=-L/2$）设置 $m=+m_0$，我们期望它在另一端 （$x=+L/2$）也有 $m=+m_0$。然而，畴壁可能在任何一个位置出现。将系统按照畴壁的典型尺度 W 切块，在任何位置出现畴壁的概率大约是

$$p[\text{wall anywhere}] = \frac{1}{Z}\exp(-\beta F_{wall})\frac{L}{W}$$

（注意这个结果严格来说是畴壁数目的期望，要作为概率的一个近似，需要在某一位置出现畴壁的概率是小量）由于 F_{wall} 并不会随着 L 增长，因此随着条带变长，L/W 不断增大，系统几乎必然要出现畴壁。考虑系统出现 n 个畴壁的概率：

$$p[n \text{ walls}] \sim \frac{1}{Z}\exp(-n\beta F_{wall})\frac{1}{W^n}\int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}}\mathrm{d}x_1\int_{x_1}^{+\frac{L}{2}}\mathrm{d}x_2\cdots\int_{x_{n-1}}^{\frac{L}{2}}\mathrm{d}x_n = \frac{1}{Zn!}\left(\frac{L\exp(-\beta F_{wall})}{W}\right)^n$$

对奇数、偶数个畴壁分别求和，推出：

$$p[m_0 \to m_0] \sim \frac{1}{Z}\cosh\left(\frac{L\exp(-\beta F_{wall})}{W}\right),\ p[m_0 \to -m_0] \sim \frac{1}{Z}\sinh\left(\frac{L\exp(-\beta F_{wall})}{W}\right)$$

在 $L \to \infty$ 时，以上两个概率没区别，也就是说条带的另一端完全是随机的，这就解释了为何一维 Ising 模型没有相变。在 $d \geq 2$ 的时候，产生畴壁的代价随着 L 上升，因此系统就难以产生畴壁了。

My First Path Integral

复习一下，之前，为了执行平均场理论，我们把配分函数拆成了两次求和：

$$Z = \sum_m \sum_{\{s(x)\}|m} \exp(-\beta E[s(x)]) = \sum_m \exp(-\beta F(m))$$

这里的 $F(m)$ 是有效自由能。然而，这个做法忽略了系统在空间上的不均匀性。这使得我们考虑一个连续模型：

$$Z = \sum_{m(x)} \sum_{\{s(x)\}|m(x)} \exp(-\beta E[s(x)]) = \sum_{m(x)} \exp(-\beta F[m(x)])$$

此时，$F[m(x)]$ 不像 $F(m)$ 一样可以用组合数学解析计算，因此我们通过系统的局部性、
平移对称性、$\mathbb{Z}_2$ 对称性以及 $m(x)$ 关于空间的缓变特性来猜测它。接下来，我们就要计算这个配分函数：

$$Z = \int \mathcal{D}m(x)\exp(-\beta F[m(x)])$$

这自然给出了一个路径积分。下文中，我们将 $m(x)$ 记作场变量 $\phi(x)$，并且最多只保留到二阶项，在 $T > T_c$ 时，为了描述系统在其平衡点 $\phi_0 = 0$ 附近的涨落，我们可以扔掉所有高阶项，因此我们直接有：

$$F[\phi(x)] = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^d x(\gamma\nabla\phi\cdot\nabla\phi + \mu^2\phi^2)$$

$\mu^2 = \alpha_2(T) > 0$。这个模型只能描述远离临界点的情形，在靠近临界点时，四阶项贡献不可忽略。在 $T < T_c$ 时，$\alpha_2(T) < 0$，现在系统有两个最小值 $\langle\phi\rangle = \pm m_0$。我们仍然把系统完整的自由能在最小值处展开，取 $\tilde{\phi}(x) = \phi(x) - \phi_0$，推出：

$$\begin{aligned} F[\phi_0+\phi] = F[\phi_0] + \int \mathrm{d}^d x[&(\alpha_2\phi_0 + \alpha_4\phi_0^3)\tilde{\phi}] \\ &+ \frac{1}{2}(\alpha_2 + 3\alpha_4\phi_0^2)\tilde{\phi}^2 + \frac{\gamma}{2}(\nabla\tilde{\phi})^2 \\ &+ \alpha_4\phi_0\tilde{\phi}^3 + \frac{\alpha_4}{4}\tilde{\phi}^4] \end{aligned}$$

这里有一次项，再将势能极小值条件代入：

$$\alpha_2\phi_0 + \alpha_4\phi_0^3 = 0, \quad \phi_0^2 = m_0^2 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_4}$$

消去一次项，并且得到此时的二次项系数：

$$\alpha_2' = \alpha_2 + 3\alpha_4\phi_0^2 = -2\alpha_2 > 0$$

所以此时应该选择 $\mu^2 = |2\alpha_2|$。

首先我们尝试路径积分的第一个应用，即通过 $Z = \exp(-\beta F_{thermo})$，通过计算 Z 来获得系统的热力学自由能。之前，我们默认只有在有效自由能最低点处有最显著的贡献，因此取了：

$$Z = \exp(-\beta F_{thermo}) = \exp(-\beta F_{\min}) \Rightarrow F_{thermo} = F_{\min}$$

现在我们来做高一阶修正，考虑进入动量空间来做这件事，将场做傅里叶变换：

$$\phi_k = \int \mathrm{d}^d x \exp(-ik \cdot x)\phi(x)$$

考虑到 $\phi(x)$ 是实数，不难发现有 $\phi_k^\star = \phi_{-k}$。在前面，我们假定了 $\phi(x)$ 相对于空间的变化很慢，因此这里我们可以使用一种抹掉高频变化项的截断，即取 $\phi_k = 0, |k| > \Lambda$，这个操作称为紫外截断。什么时候会被紫外截断呢？大概是一个波长中的两个点落在同一个"小格子"中的时候，也就是取 $\Lambda \sim \dfrac{\pi}{a}$。与之匹配的 Fourier 逆变换是

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} \exp(ik \cdot x)\phi_k$$

此外，有与 $\delta(\cdot)$ 函数有关的性质：

$$\int \mathrm{d}^d x \exp(ik \cdot x) = (2\pi)^d \delta^d(k)$$

也即对 $\exp(ik \cdot x)$ 中的一个积分就得到关于另一个的 $\delta(\cdot)$ 函数。现在我们尝试把自由能在动量空间中写出来：

$$\begin{aligned}
F[\phi_k] &= \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^d x (\gamma \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \mu^2 \phi^2) \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}^d k_1}{(2\pi)^d} \int \frac{\mathrm{d}^d k_2}{(2\pi)^d} \int \mathrm{d}^d x (\gamma(-ik_1 \cdot -ik_2) + \mu^2)\phi_{k_1}\phi_{k_2} \exp(i(k_1 + k_2) \cdot x) \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}^d k_1}{(2\pi)^d} \int \frac{\mathrm{d}^d k_2}{(2\pi)^d} \int \mathrm{d}^d x (-\gamma k_1 \cdot k_2 + \mu^2)\phi_{k_1}\phi_{k_2} \exp(i(k_1 + k_2) \cdot x) \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} (\gamma k^2 + \mu^2)\phi_k \phi_{-k} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} (\gamma k^2 + \mu^2)\phi_k \phi_k^\star
\end{aligned}$$

此外，需要把积分变量换元：$\int \mathcal{D}\phi(x) = \prod_k (\mathcal{N} \int \mathrm{d}\phi_k \mathrm{d}\phi_k^\star)$。当然，由于我们研究的是实标量场，$\phi_k^\star = \phi_{-k}$，所以这里我们的积分测度被计算了两遍，但这问题不大。总之，我们现在的配分函数是：

$$\begin{aligned}
Z &= \left(\prod_k \mathcal{N} \int \mathrm{d}\phi_k \mathrm{d}\phi_k^\star \right) \exp\left(-\frac{\beta}{2} \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} (\gamma k^2 + \mu^2) \|\phi_k\|^2 \right) \\
&= \left(\prod_k \mathcal{N} \int \mathrm{d}\phi_k \mathrm{d}\phi_k^\star \right) \exp\left(-\frac{\beta}{2V} \sum_k (\gamma k^2 + \mu^2) \|\phi_k\|^2 \right) \\
&= \prod_k \mathcal{N} \int \mathrm{d}\phi_k \mathrm{d}\phi_k^\star \exp\left(-\frac{\beta}{2V} (\gamma k^2 + \mu^2) \|\phi_k\|^2 \right)
\end{aligned}$$

能这样做的原因是考虑将一维系统限制在盒子中，使用周期性边界条件 $\exp(ik \cdot (x + L)) = \exp(ik \cdot x)$，从而只允许这样的波矢 $k_n = \dfrac{2\pi n}{L}$，从而波矢的间隔 $\Delta k = \dfrac{2\pi}{L}$，从而积分可以写成：

$$\int \frac{\mathrm{d}k}{2\pi} g(k) \approx \sum_k \frac{\Delta k}{2\pi} g(k_n) = \frac{1}{L} \sum_n g(k_n)$$

从而推广到 d 维空间：

$$\lim_{V\to\infty}\frac{1}{V}\sum_k g(k)=\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}g(k)$$

所以，现在就变成了一堆高斯积分相乘。利用标准的高斯积分结果：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\exp\left(-\frac{x^2}{2a}\right)=\sqrt{2\pi a}$$

直接得到：

$$Z=\prod_k\mathcal{N}\sqrt{\frac{2\pi TV}{\gamma k^2+\mu^2}}$$

进而，单位体积内的热力学自由能：

$$\frac{F_{thermo}}{V}=-\frac{T}{V}\log Z=-\frac{T}{2V}\sum_k\log\left(\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

把离散求和还原到连续的积分，给出：

$$\frac{F_{thermo}}{V}=-\frac{T}{2}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\log\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}$$

我们在这种高斯近似下给出了配分函数，因而我们可以计算各种热力学量。例如单位体积的热容：

$$c=\frac{\beta^2}{V}\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z=\frac{1}{2}\left(T^2\frac{\partial^2}{\partial T^2}+2T\frac{\partial}{\partial T}\right)\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\log\left(\frac{2\pi TV\mathcal{N}^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

简单起见，考虑 $T>T_c$，取 γ 为常数，$\mu=T-T_c$。直接计算得到：

$$c=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\left(1-\frac{2T}{\gamma k^2+\mu^2}+\frac{T^2}{(\gamma k^2+\mu^2)^2}\right)$$

第一项相当于 $\frac{1}{2}k_B$，第二项的量级大约是 $\int_0^\Lambda\frac{k^{d-1}}{\gamma k^2+\mu^2}$，根据比较审敛法，量级为 $\frac{1}{k}$ 以上的积分都将在移除紫外截断时发散。首先看 $d\geq 2$ 的情况，此时积分大致是 $\int_0^\Lambda k^{d-3}$，因此积分的结果是 Λ^{d-2}；在 $d=1$ 时，被积函数在 $k\to+\infty$ 时迅速缩小，因此大概有贡献区域在 $k\leq\mu$ 左右，这个积分的量级大概是 $\frac{\mu}{\gamma\mu^2+\mu^2}\sim\frac{1}{\mu}$。

再看第三项，也可以用类似的方式估计。在 $d\geq 4$ 时，积分大致是 $\int_0^\Lambda k^{d-5}$，因此结果大概是 Λ^{d-4}；而在 $d<4$ 时，积分的量级大概是 $\frac{\mu\cdot\mu^{d-1}}{(\gamma\mu^2+\mu^2)^2}\sim\mu^{d-4}$。那么，在 $d\geq 4$ 时，热容完全是与温度无关的常数，而在 $d<4$ 且温度非常接近临界温度（$\mu\sim 0$ 时），主导项变成 $c\sim\mu^{d-4}$，也就是说我们有：

$$c\sim|T-T_c|^{-\alpha}\quad\alpha=2-\frac{d}{2}$$

这个与平均场理论给出的 $\alpha=0$ 是不同的。

引入场变量 $\phi(x)$ 之后，我们能够多关注的东西是场的空间结构，场最简单的涨落被两个空间点之间的相关性捕捉，因此我们需要计算 $\langle\phi(x)\phi(y)\rangle$，或者说是中心化后的相关函数：

$$\langle(\phi(x)-\phi_0)(\phi(y)-\phi_0)\rangle=\langle\phi(x)\phi(y)\rangle-\langle\phi\rangle^2$$

通过对含源路径积分求出的配分函数做泛函导数，我们可直接求解两点关联函数。考虑含源的路径积分：

$$F[\phi(x)]=\int\mathrm{d}^dx\left[\frac{\gamma}{2}(\nabla\phi)^2+\frac{\mu^2}{2}\phi^2(x)-B(x)\phi(x)\right],\ Z[B(x)]=\int\mathcal{D}\phi\exp(-\beta F)$$

考虑求泛函导数，先求一阶导：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\beta}\frac{\delta \log Z}{\delta B(x)} &= \frac{1}{\beta Z}\frac{\delta Z}{\delta B(x)} \\ &= \frac{1}{\beta Z}\frac{\delta Z}{\delta F}\frac{\delta F}{\delta B(x)} \\ &= \frac{1}{Z}\int \phi(x)\exp(-\beta F[\phi(x)]) \\ &= \langle \phi(x)\rangle_B\end{aligned}$$

再求二阶导

$$\begin{aligned}\frac{1}{\beta^2}\frac{\delta^2 \log Z}{\delta B(x)\delta B(y)} &= \frac{1}{\beta^2 Z}\frac{\delta^2 Z}{\delta B(x)\delta B(y)} - \frac{1}{\beta^2 Z^2}\frac{\delta Z}{\delta B(x)}\frac{\delta Z}{\delta B(y)} \\ &= \langle \phi(x)\phi(y)\rangle_B - \langle \phi(x)\rangle_B\langle \phi(y)\rangle_B\end{aligned}$$

由于下文中我们主要在高温相工作，因此我们设置 $B(x)=0$ 来提取关联函数，也就是说，我们的关联函数将直接通过对配分函数求两阶泛函导数得到。

下面，我们考虑具体计算出这个关联函数。将 $\phi(x)$ 与 $B(x)$ 都在动量空间写出，得到

$$F[\phi_k] = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\left[\frac{1}{2}(\gamma k^2+\mu^2)\phi_k\phi_{-k} - B_{-k}\phi_k\right]$$

后文中，我们需要对 $B(x)$ 求二阶泛函导数，因此我希望在位置空间出现 $B(x)$ 的二次型。要做到这一点，首先要在动量空间出现 B_k 的二次型。为此，执行配方获得新的场变量：

$$\hat{\phi}_k = \phi_k - \frac{B_k}{\gamma k^2+\mu^2}$$

获得：

$$F[\hat{\phi}_k] = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\left[\frac{1}{2}(\gamma k^2+\mu^2)\|\hat{\phi}_k\|^2 - \frac{1}{2}\frac{\|B_k\|^2}{\gamma k^2\mu^2} + \frac{1}{2}(B_k\hat{\phi}_{-k} - B_{-k}\hat{\phi}_k)\right]$$

由于这里积分区域是全空间，因此将 k 换成 $-k$ 只是改变了被积分的哑变量，最后的交叉项消去。得到：

$$F[\hat{\phi}_k] = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\left[\frac{1}{2}(\gamma k^2+\mu^2)\|\hat{\phi}_k\|^2 - \frac{1}{2}\frac{\|B_k\|^2}{\gamma k^2\mu^2}\right]$$

这里 $\hat{\phi}_k$ 和 B_k 完全分离，所以我当然可以先把 $\hat{\phi}_k$ 的部分积分掉，也就是不含源的配分函数，我们知道它对应热力学自由能：

$$Z[B(x)] = \exp(-\beta F_{thermo})\exp\left(\frac{\beta}{2}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\|B_k\|^2}{\gamma k^2+\mu^2}\right)$$

现在换回位置空间，也就是需要做 Fourier 逆变换，考虑 $\exp(\cdot)$ 中的东西：

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\|B_k\|^2}{\gamma k^2+\mu^2} &= \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{B_k B_{-k}}{\gamma k^2+\mu^2} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{\gamma k^2+\mu^2}\int \mathrm{d}x\exp(ik\cdot x)B(x)\int \mathrm{d}y\exp(-ik\cdot y)B(y) \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{\gamma k^2+\mu^2}\int \mathrm{d}x\mathrm{d}y\exp(ik(x-y))B(x)B(y) \\ &= \int \mathrm{d}^d x\int \mathrm{d}^d y B(x)G(x-y)B(y)\end{aligned}$$

因此：

$$\langle \phi(x)\phi(y)\rangle = \frac{1}{\beta}G(x-y)$$

现在只需计算：

$$G(x) = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\exp(-ik\cdot x)}{\gamma k^2+\mu^2}$$

取 $\xi^2 = \dfrac{\gamma}{\mu^2}$ 为关联长度，再考虑到 $G(x)$ 中对 k 的积分遍及全空间，因此它是旋转不变的，可取 $G(x)=G(r)$，现在计算：

$$G(r) = \frac{1}{\gamma}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\exp(-ik\cdot x)}{k^2+\dfrac{1}{\xi^2}}$$

重写这个积分中分母的部分：

$$\frac{1}{k^2+\dfrac{1}{\xi^2}} = \int \exp\left(-t\left(k^2+\frac{1}{\xi^2}\right)\right)\mathrm{d}t$$

这样，就可以把对 k 的积分转成高斯积分

$$\begin{aligned}
G(r) &= \frac{1}{\gamma}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\int_0^\infty \mathrm{d}t \exp\left(-ik\cdot x - t\left(k^2+\frac{1}{\xi^2}\right)\right)\\
&= \frac{1}{\gamma}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\int_0^\infty \exp\left(-t\Big(k+i\frac{x}{2t}\Big)^2\right)\exp\left(-\frac{r^2}{4t}-\frac{t}{\xi^2}\right)\\
&= \frac{1}{\gamma(4\pi)^{\frac{d}{2}}}\int_0^t t^{-\frac{d}{2}}\exp\left(-\frac{r^2}{4t}-\frac{t}{\xi^2}\right)
\end{aligned}$$

后面这个积分可以使用贝塞尔函数写出，简便起见，我们再次使用高斯积分近似。显然有：

$$G(r)\sim\int_0^\infty \mathrm{d}t\exp(-S(t)),\quad S(t)=\frac{r^2}{4t}+\frac{t}{\xi^2}+\frac{d}{2}\log t$$

取 $S(t)$ 的二阶展开：

$$G(r)\sim\int_0^\infty \mathrm{d}t\exp\left(-S(t_\star)-S''(t_\star)\frac{t^2}{2}\right)=\sqrt{\frac{2\pi}{S''(t_\star)}}\exp(-S(t_\star))$$

其中

$$t_\star = \frac{\xi^2}{2}\left(-\frac{d}{2}+\sqrt{\frac{d^2}{4}+\frac{r^2}{\xi^2}}\right)$$

我们只看两个极限：首先，在 $r\gg\xi$，即两个观测点之间的距离远大于关联长度的时候，$t_\star=\dfrac{r\xi}{2}$，经计算得到：

$$G(r)\sim\frac{1}{\xi^{\frac{d}{2}-\frac{3}{2}}}\frac{\exp\left(-\dfrac{r}{\xi}\right)}{r^{\frac{d}{2}-\frac{1}{2}}}$$

因此随着距离的增长指数衰减。而 $r\ll\xi$ 时，$t_\star=\dfrac{r^2}{2d}$，经计算知：

$$G(r)\sim\frac{1}{r^{d-2}}$$

下面我们说明，关联函数其实是一个格林函数。首先考虑有限维高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}^n y \exp\left(-\frac{1}{2} y^T G^{-1} y\right) = \det{}^{\frac{1}{2}}(2\pi G)$$

对于以下有一次项的情形，仍可取 $z = y - GB$ 作为新变量，得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}^n y \exp\left(-\frac{1}{2} y^T G^{-1} y + B \cdot y\right) = \det{}^{\frac{1}{2}}(2\pi G) \exp\left(\frac{1}{2} B^T G B\right)$$

考虑我们的自由能，形式化地，通过使用一次分部积分，我们可以将其也写成二次型：

$$F[\phi(x)] = \int \mathrm{d}^d x \mathrm{d}^d y \, \frac{1}{2} \phi(x) G^{-1}(x, y) \phi(y) - \int \mathrm{d}^d x \, B(x) \phi(x)$$

其中：

$$G^{-1}(x, y) = \delta^d(x - y)(-\gamma \nabla_y^2 + \mu^2)$$

我们定义 G^{-1} 的逆满足这样的方程（自由实标量场的场方程）：

$$(-\gamma \nabla_x^2 + \mu^2) G(x, y) = \delta^d(x - y)$$

为什么这里的 $G(x, y)$ 是 G^{-1} 的逆呢？考虑矩阵相乘：

$$\begin{aligned}
\int G^{-1}(x, z) G(z, y) \mathrm{d}z &= \int \delta^d(x - z)(-\gamma \nabla_z^2 + \mu^2) G(z, y) \mathrm{d}z \\
&= \int \mathrm{d}z \, \delta^d(x - z) \delta^d(z - y) \\
&= \delta^d(x - y)
\end{aligned}$$

这个就是 $G^{-1} G = I$ 的无穷维写法。考虑平移对称性有 $G(x, y) = G(x - y)$ 显然，之前写出的

$$G(x) = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} \frac{\exp(-ik \cdot x)}{\gamma k^2 + \mu^2}$$

确实是满足上述方程。既然我能有 $\langle \phi(x) \phi(y) \rangle = \beta^{-1} G(x, y)$，那么可以通过解方程：

$$(-\gamma \nabla^2 + \mu^2) \langle \phi(x) \phi(0) \rangle = \frac{1}{\beta} \delta^d(x)$$

获得关联函数。

此外，关联函数和磁导率 $\chi = \dfrac{\partial m}{\partial B}$ 有关系。定义一个依赖空间结构的磁导率

$$\chi(x, y) = \frac{\delta \langle \phi(x) \rangle}{\delta B(y)}$$

显然，对 $\log Z$ 求一阶变分得到均值，再求一次变分就得到了关联函数 $\chi(x, y) = \beta \langle \phi(x) \phi(y)) \rangle$，考虑到系统的平移不变性，对哪一点的磁场求变分其实不重要，因此我们可以恢复磁导率：

$$\chi = \int \mathrm{d}^d x \chi(x, 0) = \beta \int \mathrm{d}^d x \, \langle \phi(x) \phi(0) \rangle$$

这个两点关联函数非常重要，我们将其称为传播子（注意，上文中导出的 $G(x)$ 形式与量子场论中自由实标量场的传播子一致）。

回顾我们上面推出的传播子的形式：

$$G(r) \sim \frac{1}{\xi^{\frac{d}{2}-\frac{3}{2}}} \frac{\exp\left(-\frac{r}{\xi}\right)}{r^{\frac{d}{2}-\frac{1}{2}}} \quad r \gg \xi$$

$$G(r) \sim \frac{1}{r^{d-2}} \quad r \ll \xi$$

在 $r \gg \xi$ 时，传播子迅速衰减。这意味着小磁畴能相互影响的特征长度大约是 ξ。在临界点附近，取 $\mu^2 \sim |T - T_c|$（这些系数是我们从最简单的平均场模型一路传承下来的），那么在临界温度处，关联长度将发散：

$$\xi \sim \frac{1}{|T - T_c|^{1/2}}$$

也就是说我们获得了无标度的世界。

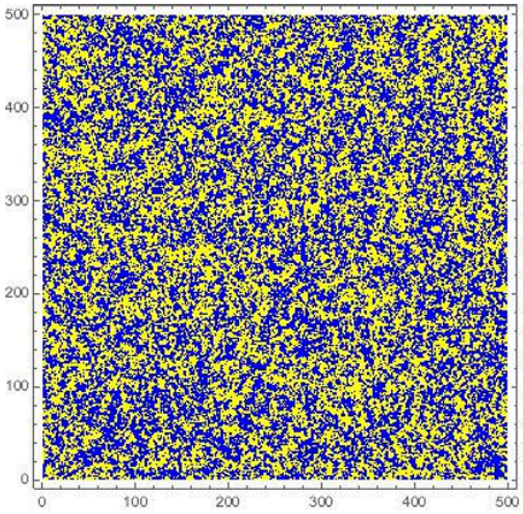


Figure 16: Spins with when $T > T_c$

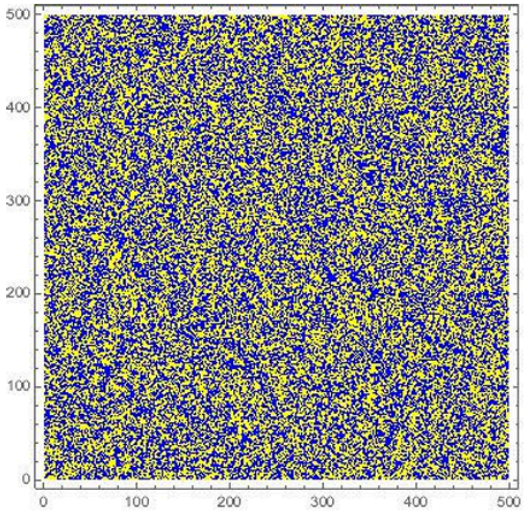


Figure 17: Spins when $T \gg T_c$

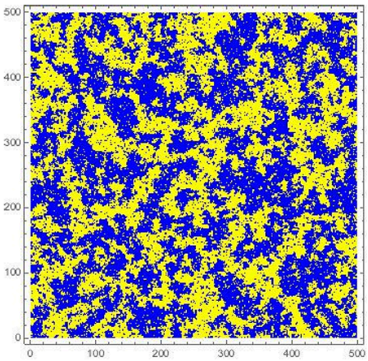


Figure 20: $T = T_c$

我们只考虑了自由实标量场，因此这个预测当然是不精确的：

$$\xi \sim \frac{1}{|T - T_c|^{\nu}}, \ \langle \phi(x)\phi(y) \rangle \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}}$$

	MF	$d=2$	$d=3$
η	0	$\frac{1}{4}$	0.0363
ν	$\frac{1}{2}$	1	0.6300

现在我们试图理解为什么平均场理论在低维有效，而在高维失效，取 $T<T_c$，$\langle\phi(x)\rangle=\pm m_0$，只要温度比较低，我们的涨落相比于背景场就足够小，i.e. $\langle\phi^2\rangle\ll\langle\phi\rangle^2$，我们希望估计这个比例。考虑：

$$R=\frac{\int_0^\xi \mathrm{d}^d x\,\langle\phi(x)\phi(0)\rangle}{\int_0^\xi \mathrm{d}^d x\,m_0^2}\sim\frac{1}{m_0^2\xi^d}\int_0^\xi\frac{r^{d-1}}{r^{d-2}}\sim\frac{\xi^{2-d}}{m_0^2}$$

考虑到最初的平均场理论求出的 $m_0\sim|T-T_c|^{1/2}$ 与 $\xi\sim|T-T_c|^{-1/2}$，求出 $R\sim|T-T_c|^{(d-4)/2}$。我们显然不希望这个结果是发散的，因此只有在 $d\geq d_c=4$ 时，平均场理论才能起作用！

最后，简要提提统计场论中配分函数和量子场论中生成函数的关系：

$$Z=\int\mathcal{D}\phi\exp\left(-\beta\int\mathrm{d}^d x\mathcal{F}[\phi]\right)\quad Z=\int\mathcal{D}\phi\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int\mathrm{d}^d x\mathcal{L}[\phi]\right)$$

实际上它们之间通过 Wick 转动 $\tau=it$ 联系。

Renormalization Group

What's the Big Idea

下面我们将考虑有相互作用的场，具体而言，我们将考虑 ϕ^4 模型：

$$F[\phi]=\int\mathrm{d}^d x\left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi+\frac{1}{2}\mu^2\phi^2+g\phi^4\right]\quad\mu^2\sim T-T_c$$

我们允许在 $T<T_c$ 处 $\mu^2<0$。除了这个最低阶的 ϕ^4 之外，我们的理论中还将包括所有不违反 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的项，总之我们有一个被耦合常数参数化的无穷维的理论空间可供选择。简便起见，我们同时扔掉 β，考虑 $Z=\int\mathcal{D}\phi\exp(-F[\phi])$。

之前，我们设置了紫外截断 $\phi_k=0,k>\Lambda\sim\frac{1}{a}$，其物理意义是，对于 $k>\Lambda$ 的频率，$\exp(ik\cdot x)$ 的两个波节已经落在了相同的盒子中，根据我们的粗粒化方法，每个盒子中有相同的场强，我们绝对不允许在比盒子边长更小的尺度上，场强出现剧烈变化。因此我们直接设置 $\phi_k=0$。那么，如果我们只想研究更大尺度 L 上的物理，我可以把盒子的边长设置为 L，选择新的粗粒化 $\Lambda'=\frac{\Lambda}{\zeta}$。现在将动量空间中的场拆成两部分：

$$\phi_k=\phi_k^-+\phi_k^+\quad\phi_k^-=\begin{cases}\phi_k & k<\Lambda'\\ 0 & k>\Lambda'\end{cases}\quad\phi_k^+=\begin{cases}\phi_k & \Lambda'<k<\Lambda\\ 0 & k>\lambda\end{cases}$$

也就是说 ϕ_k^- 是我们选择新尺度后关心的动量空间中的场，而 ϕ_k^+ 是我们本来关心，但在选择新尺度后不关心的场。把这个分解代入自由能在动量空间的表达式，有：

$$F[\phi_k]=F_0[\phi_k^-]+F_0[\phi_k^+]+F_I[\phi_k^-,\phi_k^+]$$

那么，配分函数：

$$\begin{aligned}Z&=\int\prod_{k<\Lambda}\mathrm{d}\phi_k\exp(-F)\\&=\int\prod_{k<\Lambda'}\mathrm{d}\phi_k^-\exp(-F_0[\phi_k^-])\int\prod_{\Lambda'<k<\Lambda}\mathrm{d}\phi_k^+\exp(-F_0[\phi_k^+]-F_I[\phi_k^+,\phi_k^-])\\&:=\int\prod_{k<\Lambda'}\mathrm{d}\phi_k^-\exp(-F_0'[\phi_k^-])\end{aligned}$$

其中：

$$\exp(-F_0'[\phi_k^-]) = \exp(-F_0[\phi_k^-]) \int \prod_{\Lambda'<k<\Lambda} \mathrm{d}\phi_k^+ \exp(-F_0[\phi_k^+] - F_I[\phi_k^+, \phi_k^-])$$

也就是说，我们把 $\Lambda < k < \Lambda'$ 这一部分场变量的影响都吸收到了一个有效自由能 $\exp(-F_0'[\phi_k^-])$ 中，由于我们最初写下的 $F[\phi]$ 已经是由系统对称性许可的最大可能形式，因此吸收掉这些高频变量的影响只会是移动系数！

$$F'[\phi] = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{1}{2} \bar{\gamma} \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \frac{1}{2} \bar{\mu}^2 \phi^2 + \bar{g} \phi^4 \right]$$

现在，两个理论还是不等价的，因为它们的 Cutoff 不同。为了让新的理论中描述的动量上限与旧的理论一致，我们取 $k' = \zeta k$，现在 k' 的上界为 Λ。为了使得 Fourier 变换中的 $k \cdot x$ 不变（换言之，保持每个点的相位不变），每个点 x 应该被映射到 $x' = \dfrac{x}{\zeta}$。定义新的场是 $\psi(x') = \phi(x)$，也就是我要把原来 x 位置的场放到 $x' = \dfrac{x}{\zeta}$ 位置来研究，就像是缩小了镜头一样。动量场的变化：

$$\begin{aligned}
\psi_{k'} &= \int \mathrm{d}^d x' \exp(-ik' \cdot x') \psi(x') \\
&= \zeta^{-d} \int \mathrm{d}^d x \exp(-ik \cdot x) \phi(x) \\
&= \zeta^{-d} \phi_k
\end{aligned}$$

继续考虑积分掉高频项后的自由能，我们先把它用新的坐标 x' 写出。利用关系：

$$\mathrm{d}^d x = \zeta^d \mathrm{d}^d x' \quad \nabla_x \phi^- = \zeta^{-1} \nabla_{x'} \psi$$

有效自由能：

$$F_{eff} = \int \mathrm{d}^d x' \left[\frac{\bar{\gamma} \zeta^{d-2}}{2} (\nabla' \psi)^2 + \frac{\bar{\mu}^2 \zeta^d}{2} \psi^2 + \bar{g} \zeta^d \psi^4 + \cdots \right]$$

我们希望将动能项前面的系数约定为 1，因此需要将重参数化后的场 $\psi(x')$ 进行缩放。取

$$\phi'(x') = \sqrt{\bar{\gamma} \zeta^{d-2}} \psi(x') = \sqrt{\bar{\gamma} \zeta^{d-2}} \phi^-(x)$$

取 $\gamma' = \bar{\gamma} \zeta^{d-2}$，推出 $\phi'(x') = \sqrt{\gamma'} \phi^-(x)$，自由能就写成：

$$F_\zeta[\phi'] = \int \mathrm{d}^d x' \left[\frac{1}{2} \nabla\phi' \cdot \nabla\phi' + \frac{1}{2} \mu^2(\zeta) \phi'^2 + g(\zeta) \phi'^4 \right]$$

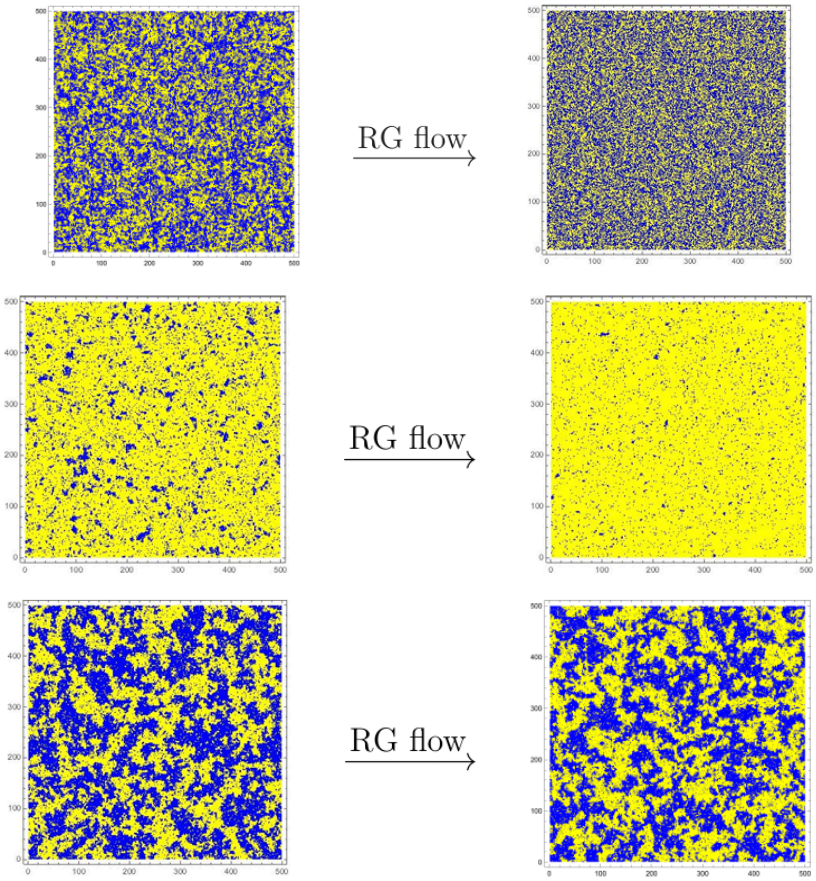
后文中经常将 x' 重新写成 x。因此，我们定义了从 $\zeta \in [1, \infty)$ 到耦合常数空间的映射。我们称耦合常数在流动/跑动，因此重整化群是耦合常数空间的单参数微分同胚（半）群。求解重整化群流方程的手续是：

- 积分掉高动量的模式 $\dfrac{\Lambda}{\zeta} < k < \Lambda$
- 重新缩放动量 $k' = \zeta k$，同时将引发对坐标的缩放 $x' = \dfrac{x}{\zeta}$，以及新的场 $\psi(x') = \phi(x)$。将新的场 $\psi(x')$ 代入，并将坐标换成 x'。
- 缩放新的场，定义 $\phi'(x') = \sqrt{\gamma'} \psi(x')$，使得动能项前面的系数重新为 1

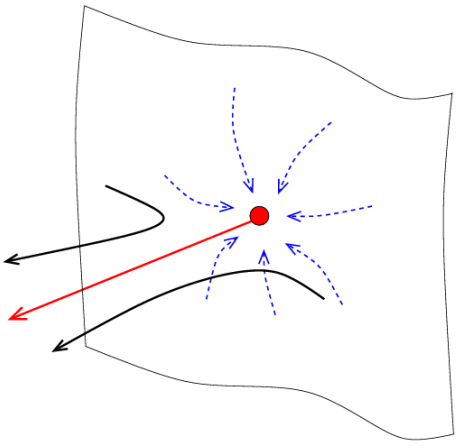
我们没有为动能项配备一个耦合常数，是因为其实我们的场 $\phi(x)$ 也是要在路径积分中被积分掉的哑变量，因此我是可以对这个哑变量做缩放的，进而将动能项前面的系数始终设置为 1。

除了上文中在动量空间中的重整化群之外，我们实际上还有位置空间中的重整化群。考虑上文中我们实际做的事情：首先取 $\Lambda' = \dfrac{\Lambda}{\zeta}$，关注更低的频率相当于取了更大的盒子边长 $a' = \zeta a$；此后取 $k' = \zeta k$ 或 $x' = \dfrac{x}{\zeta}$，相当于又拉远了镜头，让盒子的边长回到了初始值。

现在，考虑我们对一个理论不停地进行重整化，它在参数空间中只有两种结局：要么到达无穷大，要么达到不动点。直观上，不动点意味着这个理并没有一个特征长度。后文中的计算表明：重整化前后的关联长度有关系：$\xi' = \frac{\xi}{\zeta}$，因此不动点只能是 $\xi = 0, \xi = \infty$。在高温相或者低温相，进行重整化都将降低关联长度，而在临界点处，重整化前后的理论一致。



我们可以对这个无穷维参数空间中的方向进行分类：



如图，有些方向的重整化群流指向不动点，如果你在这些方向施加小扰动（在理论中加入某些项），最终仍然会回到不动点，也就是说两个理论在长程上效果相同，这些方向称为无关方向；反之，重整化群流指向远离不动点的方向称为相关方向。

重整化群实际是半群，这就是为什么高能物理困难的原因！

Scaling Law

以上推理已经能让我们看出标度律出现的原因。首先，让我们推出临界点上关联函数的标度律。考虑重整化前后的场的关系：

$$\phi'(x') = \sqrt{\gamma'}\phi^-(x) = \zeta^{\Delta_\phi}\phi^-(x)$$

为什么能这样拟设呢？完全依赖于重整化的半群结构。设先粗粒化 ζ_1 倍，再粗粒化 ζ_2 倍，两次粗粒化后的重整化系数和一次性粗粒化 $\zeta_1\zeta_2$ 倍的重整化系数，我们所使用的这个拟设满足这个性质。用重整化后的理论计算关联函数：

$$\left\langle \phi'(x')\phi'(0)\right\rangle = \zeta^{2\Delta_\phi}\left\langle \phi(x)\phi(0)\right\rangle \Rightarrow C'\left(\frac{r}{\zeta}\right) = \zeta^{2\Delta_\phi}C(r)$$

特别地，在不动点处，新理论和旧理论的关联函数完全相同，应有：

$$C'\left(\frac{r}{\zeta}\right) = C\left(\frac{r}{\zeta}\right)$$

因此推出：

$$C\left(\frac{r}{\zeta}\right) = C(r)\zeta^{2\Delta_\phi}$$

这就给出了关联函数的 Scaling Law：

$$\left\langle \phi(x)\phi(0)\right\rangle \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \quad \Delta_\phi = \frac{d-2+\eta}{2}$$

问题是这个 Scaling Law 和由量纲分析得到的 Scaling Law 不同。出现在指数上的 $F[\phi]$ 必然是无量纲，进而 $[\phi] = \dfrac{d-2}{2}$，进而推出 $\left\langle \phi(x)\phi(0)\right\rangle \sim \dfrac{1}{r^{d-2}}$。如果按照量纲分析的结果计算，应当有 $\Delta_\phi = \dfrac{d-2}{2}$，由于考虑场的动能项前的系数归一化（实际上是考虑高动量模式涨落的影响），多出来的部分 $\dfrac{\eta}{2}$ 称为场的反常维度。直观上，这个反常维度是如何得到的呢？设 $p = d-2+\eta$，关联函数的标度关系是 $C(br) = b^{-p}C(r)$。我们从初始尺度 a 开始，每次把参考距离放大 b 倍，进行 n 次，推出 $r = b^n a$，那么：

$$C(r) = b^{-np}C(a) = C(a)\left(\frac{a}{r}\right)^p$$

所以我们其实允许在 $C(r)$ 中含有一个 $\left(\dfrac{a}{r}\right)^p$ 这样的无量纲因子。根据量纲分析，设在初始尺度时有 $C(a) \sim Aa^{-(d-2)}$，推出：

$$C(r) \sim Aa^{-(d-2)}\left(\frac{a}{r}\right)^{d-2+\eta}$$

如果假设关联长度是控制系统行为的唯一参数，可以推出更多标度律：设关联长度依赖于约化温度的方式是 $\xi \sim t^{-\nu}, \nu > 0$，$t = \dfrac{|T-T_c|}{T_c}$（注意这个假设是合理的，温度越高，关联长度应当越短）。**根据直观，仍然先猜测 ξ 的标度维数为 -1，即它只按照长度的方式变换：$\xi' = \dfrac{\xi}{\zeta}$**。设重整化后的约化温度 $t' = \zeta^{\Delta_t}t$，那么 $\xi' \sim (t')^{-\mu} = \zeta^{-\nu\Delta_t}\xi$，推出 $-\nu\Delta_t = -1$，从而 $t' = \zeta^{1/\nu}t$。如果系统不在临界点，那么重整化后温度必然升高。对于热力学自由能：

$$F_{thermo}(t) = \int \mathrm{d}^d x f(t)$$

$F_{thermo}(t)$ 无量纲，积分元 $\mathrm{d}^d x$ 有 d 量纲，因此直接猜测 $f(t) \sim \xi^{-d} \sim t^{d\nu}$。或者，由于自由能是广延量，还有另一种猜法：系统相当于 $N = \left(\dfrac{L}{\xi}\right)^d$ 个内部关联的小盒子，每个盒子贡献 1 单位自由能，总自由能 $F \sim \left(\dfrac{L}{\xi}\right)^d \sim t^{d\nu}$。设热容 $c_s \sim t^{-\alpha}$，热容需要对 $\log Z$ 二阶导，就是对自由能二阶导。取 $c_s \sim \dfrac{\mathrm{d}^2 f(t)}{\mathrm{d}t^2}$，推出：

$$\alpha = 2 - d\nu$$

上文中，我们设出了这个标量场在重整化下的变化，也通过关联长度在重整化下的 Scaling Law 推出了约化温度的变化：

$$m' = \left\langle \phi'\right\rangle \sim \zeta^{\Delta_\phi}m \quad t' = \zeta^{\Delta_t}t$$

如果我们再设场（磁化）自身随着温度的变化 $m \sim t^\beta$：

$$m' = t'^\beta = \zeta^{\beta\Delta_t} t^\beta = \zeta^{\Delta_\phi} m = \zeta^{\Delta_\phi} t^\beta \Rightarrow \Delta_\phi = \beta\Delta_t \Rightarrow \beta = \frac{\nu(d-2+\eta)}{2}$$

这说明磁化的 Scaling Law 也由场的标度维数和关联长度决定。
下面再分析外场 B 随着重整化的跑动：考虑源项：

$$F_B = -\int \mathrm{d}^d x B(x)\phi(x)$$

重整化后，取 $x' = \frac{x}{\zeta}$，$\phi'(x') = \zeta^{\Delta_\phi}\phi(x)$，代入 $\mathrm{d}^d x = \zeta^d \mathrm{d}^d x', \phi(x) = \zeta^{-\Delta_\phi}\phi'(x')$，将积分变量换成 x'：

$$F_B = -\int \mathrm{d}^d x' \zeta^{d-\Delta_\phi} B(\zeta x')\phi'(x')$$

定义重整化源

$$B'(x') = \zeta^{d-\Delta_\phi} B(\zeta x')$$

特别地，在 B 为均匀场时 $B(\zeta x') = B(x')$，因此给出 B 的跑动/Scaling Law：

$$B' = \zeta^{d-\Delta_\phi} B$$

也就是说 $\Delta_B = d - \Delta_\Phi = \frac{d+2-\eta}{2}$。
磁化率 $\chi = \frac{\partial m}{\partial B}|_T$，那么：

$$\chi' = \frac{\partial m'}{\partial B'} = \zeta^{\Delta_\phi - \Delta_B}\frac{\partial m}{\partial B} := \zeta^{\Delta_\chi}\frac{\partial m}{\partial B}$$

所以推出：

$$\Delta_\chi = -2 + \eta$$

再设磁化率的临界行为 $\chi \sim t^{-\gamma}$，得到 $\Delta_\chi = -\gamma\Delta_t = -\frac{\gamma}{\nu}$，从而：

$$\gamma = \nu(2-\eta)$$

这个也可以直观解释：考虑之前说过的，关联函数是 m 对磁场的再一次变分，与磁化率有联系。在一个 $r \sim \xi$ 的球体内积分：

$$\begin{aligned}
\chi &\sim \int \mathrm{d}^d x C(r) \\
&\sim \int_a^\xi \mathrm{d}r\, r^{d-1}\frac{1}{r^{d-2+\eta}} \\
&\sim \frac{\xi^{2-\eta} - \alpha^{2-\eta}}{2-\eta} \\
&\sim \xi^{2-\eta}
\end{aligned}$$

结合 $\xi \sim t^{-\nu}$，推出 $\chi \sim t^{-\nu(2-\eta)}$。最后考虑临界温度下磁场对磁化的影响。设 $m \sim B^{1/\delta}$，结合 $m' = \zeta^{\Delta_\phi} m, B' = \zeta^{\Delta_B} B$，推出：

$$\delta = \frac{\Delta_B}{\Delta_\phi}$$

至此，我们得到了四个临界指数，它们只需要 ν 和 η：

$$\alpha = 2 - d\nu \quad \beta = \frac{\nu(d-2+\eta)}{2} \quad \gamma = \nu(2-\eta) \quad \delta = \frac{d+2-\eta}{d-2+\eta}$$

考虑理论中的一项：

$$F[\phi] \sim \int \mathrm{d}^d x g_{\mathcal{O}} \mathcal{O}(x)$$

按照上面的方式进行重整化：先取 $k' = \zeta k, x' = \frac{x}{\zeta}$，定义新的位置上的场 $\psi(x') = \phi(x)$，将 ψ 代入，再归一化动能项得到 ϕ'。这一项会变成：

$$F[\phi] \sim \int \mathrm{d}^d x' g_{\mathcal{O}} \zeta^d \zeta^{\Delta_{\mathcal{O}}} \mathcal{O}(x')$$

定义重整化后的耦合常数 $g'_{\mathcal{O}} = g_{\mathcal{O}} \zeta^d \zeta^{\Delta_{\mathcal{O}}}$，因此耦合常数的 Scaling Dimension $\Delta_{g_{\mathcal{O}}} = d - \Delta_{\mathcal{O}}$。只有在 $\Delta_{\mathcal{O}} < d$ 时，这一项才是 Relevant 的，它的影响在大尺度下才不会被抹除。

The Gaussian Fixed Point

仍然考虑没有 Interaction Term 的模型：

$$F_0[\phi] = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{1}{2} \nabla\phi \cdot \nabla\phi + \frac{1}{2}\mu_0^2 \phi^2 \right] = \int^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2}(k^2 + \mu_0^2)\phi_k \phi_{-k}$$

这里的低频、高频模式完全是解耦的，因此没有交互项，直接写出：

$$F_0[\phi] = F_0[\phi^-] + F_0[\phi^+]$$

现在我们将高频部分积分掉，这只会带来一个常数：

$$\exp(-F'[\phi']) = \left[\int \mathcal{D}\phi^+ \exp(-F_0[\phi^+]) \right] \exp(-F_0[\phi^-]) = \mathcal{N} \exp(-F_0[\phi^-])$$

这还不算完成了重整化：重新设置动量 $k' = \zeta k$，并且假设场在动量空间中的 Scaling 是 $\phi'_{k'} = \zeta^{-w} \phi^-_k$，重新计算动量空间中的积分：

$$\begin{aligned} F_0[\phi^-] &= \int^{\frac{\Lambda}{\zeta}} \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2}(k^2 + \mu_0^2)\phi^-_k \phi^-_{-k} \\ &= \int^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d k'}{(2\pi)^d} \frac{1}{2\zeta^d} \left(\frac{k'^2}{\zeta^2} + \mu_0^2 \right) \zeta^{2w} \phi'_{k'} \end{aligned}$$

后面我们会把 k' 换成 k，为了使得重整化后的 $F_0[\phi^-]$ 的动能项之前的形式，需要取 $w = \frac{d+2}{2}$，就获得：

$$F'_0[\phi'] = \int^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2}(k^2 + \mu(\zeta))\phi'_k \phi'_{-k} \quad \mu^2(\zeta) = \zeta^2 \mu_0^2$$

这给出了唯一的耦合常数 μ 的跑动方式，由于 $\xi^2 \sim \frac{1}{\mu^2}$，那么，关联长度的跑动方式就是 $\xi \to \frac{\xi}{\zeta}$。耦合常数只有两个不动点（$\frac{\mathrm{d}\mu^2}{\mathrm{d}\zeta} = 0$），只有 $\mu^2 \to \infty$ 和 $\mu^2 = 0$，这被称为高斯不动点。

之前说过可以对不动点进行分类。如果一个理论原来处在 $\mu = 0$ 出，我们加上简谐势能 $\frac{1}{2}\mu^2\phi^2$，则随着不断向远红外重整化，μ^2 将逐渐增大，因此 $\frac{1}{2}\mu^2\phi^2$ 这一项自然是 Relevant 的。如果你在自由能中加入 $\alpha_0(\nabla^2\phi)^2$ 这一项，重新计算可以知道耦合常数跑动 $\alpha(\zeta) = \zeta^{-2}\alpha_0$，那么这一项显然是 Irrelevant 的。考虑这个完整的理论：

$$F[\phi]=\int \mathrm{d}^d x\left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi+\frac{1}{2}\mu_0^2\phi^2+\sum_{n=4}^{\infty}g_{0,n}\phi^n\right]$$

这里只对奇数 n 求和。仍然做重整化积分掉高动量的部分，对动量和坐标变换：$x'=\frac{x}{\zeta}$，$k'=\zeta k$，设场的变换方式是 $\phi'(x')=\zeta^{\Delta_\phi}\phi(x)$，那么自由能（这里忽略了所有的系数变化）：

$$F[\phi']=\int \mathrm{d}^d x'\zeta^d\left[\frac{1}{2}\zeta^{-2-2\Delta_\phi}\nabla'\phi'\cdot\nabla'\phi'+\frac{1}{2}\mu_0^2\zeta^{-2\Delta_\phi}\phi'^2+\sum_{n=4}^{\infty}g_{0,n}\zeta^{-n\Delta_\phi}\phi'^n\right]$$

如果我们要使得动能项和重整化前没有差别，只能取

$$\Delta_\phi=\frac{d-2}{2}$$

这里没有反常维度，是因为我们没有考虑动能项前系数在重整化中的变化。从而读出：

$$F[\phi']=\int \mathrm{d}^d x'\left[\frac{1}{2}\nabla'\phi'\cdot\nabla'\phi'+\frac{1}{2}\mu^2(\zeta)\phi'^2+\sum_{n=4}^{\infty}g_n(\zeta)\phi'^n\right]$$

其中

$$g_n(\zeta)=\zeta^{d-n\Delta_\phi}g_{0,n}=\zeta^{(1-\frac{n}{2})d+n}g_{0,n}$$

所以每一项到底是 Relevant 还是 Inrelevant，与维度是直接相关的，比如对于 ϕ^4 模型，$g_4(\zeta)=\zeta^{4-d}g_{0,4}$，因此它在 $d<4$ 时 Relevant，$d=4$ 时刚好是临界点，需要先看看场的反常维度再做决定。

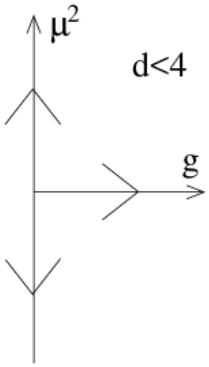


Figure 24: RG flows when $d<4$

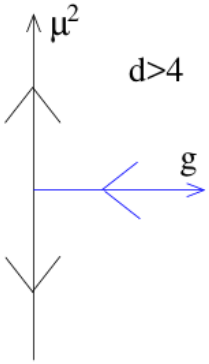


Figure 25: RG flows when $d>4$

此外，在这个简单的模型中，因为我们完全忽略了场的反常维度，因此可以直接抽取出所有临界指数：临界点附近，$\mu^2\sim T-T_c\sim t$，从而关联长度 $\xi^2\sim\frac{1}{\mu^2}\sim\frac{1}{t}$，从而 $\xi\sim t^{-1/2}$。

考虑这个 $\xi\sim t^{-1/2}$，或者按照上一节的说法，$\nu=\frac{1}{2}$ 的模型。把 $\nu=\frac{1}{2},\eta=0$ 代入上一节的临界指数，可得到：

	α	β	γ	δ	η	ν
MF	$\frac{4-d}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	3	0	$\frac{1}{2}$
Scaling	$\frac{4-d}{2}$	$\frac{d-2}{4}$	1	$\frac{d+2}{d-2}$	0	$\frac{1}{2}$

在 $d=4$ 时，两者完全相同。但是在 $d>4$ 时，二者不同。这是为什么？在上一节中，我们做的事情是考虑 $B=0$ 处的临界指数 β，设 $m\sim t^\beta$，而 m 与场的平均值 $\langle\phi\rangle$ 认同，进而推出 $\Delta_\phi=\beta\Delta_t$，但是重整化理论的 Scaling Law 给出：$\Delta_t=\dfrac{1}{\nu}=2,\Delta_\phi=\dfrac{d-2}{2}$，然后就导向了错误的结果。为什么呢？如果你只使用 Δ_t 和 Δ_ϕ 来处理这个问题，相当于你只利用了一个高斯自由能（t 的信息就是二次项前面的 μ^2），然而一个高斯自由能是不能在低温相通过平均场理论给出问题的。要想正确计算，你至少要考虑自由能中含有 ϕ^4，考虑平均场给出的结果：$m\sim\left(\dfrac{t}{g_4}\right)^{1/2}$，这个式子说明

$$\Delta_\phi=\frac{1}{2}\Delta_t-\frac{1}{2}\Delta_{g_4}=\frac{d-2}{2}$$

这是自洽的结果。δ 的错误也是没有考虑 ϕ^4 的影响，直接设 $m\sim B^{1/\delta}$ 导致的，实际上应当有 $m\sim\left(\dfrac{B}{g_4}\right)^{1/3}$。

此外，之前说过，由于自由能中含有导数的最低阶动能项是

$$\mathcal{O}_2\sim(\partial_1\phi)^2+(\partial_2\phi)^2$$

所以自由能自动带有了 $O(2)$ 旋转对称性。实际上，我们最希望描述的对称性是 $\mathbb{Z}_2$ 的反射对称性以及 $\mathbb{Z}_4$ 旋转对称性。最低阶的能够精确描述这种对称性的项是：

$$\mathcal{O}_4\sim\phi\partial_1^4\phi+\phi\partial_2^4\phi$$

然而这一项的量纲是 $\Delta_{\mathcal{O}_4}=d+2$，因而是 Irrelevant 的，在远红外的时候被扔掉了。因此，远红外的情形就是系统有 $O(2)$ 旋转对称性，我们称这种旋转对称性**涌现**出来！

RG with Interactions

现在，我们在最简单的有 Interaction 的模型上重新考虑重整化群

$$F[\phi]=\int\mathrm{d}^dx\left[\frac{1}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi+\frac{1}{2}\mu_0^2\phi^2+g_0\phi^4\right]$$

之前说过，在动量空间中，前面两项将会产生各个动量独立的高斯积分，因此，Interaction 项指的就是最后一项：

$$F_I[\phi]=\int\mathrm{d}^dxg_0\phi^4$$

现在，我们积分掉高频部分：

$$\exp(-F'[\phi^-])=\exp(-F_0[\phi_k^-])\int\mathcal{D}\phi^+\exp(-F_0[\phi_k^+])\exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])$$

因为 $F_0[\phi^+]$ 是一个高斯自由能，所以这个式子可以视作对 $\exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])$ 在高斯分布下的期望：

$$\exp(-F'[\phi^-])=\exp(-F_0[\phi_k^-])\left\langle\exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])\right\rangle_+$$

两边取对数：

$$F'[\Phi^-]=F_0[\phi_k^-]-\log\left\langle\exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])\right\rangle_+$$

我们无法精确做这个积分，但是我们可以微扰展开：

$$\log\left\langle\exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])\right\rangle_+=\log\left\langle1-F_I+\frac{1}{2}F_I^2+\cdots\right\rangle_+:=\log\langle1+X\rangle_+$$

其中 $X=-\langle F_I\rangle_++\dfrac{1}{2}\left\langle F_I^2\right\rangle_++\cdots$，使用 log 的 Taylor 展开：$\log(1+X)\sim1+X-\dfrac{1}{2}X^2+\dfrac{1}{3}X^3$，推出：

$$\log\left\langle \exp(-F_I[\phi_k^-,\phi_k^+])\right\rangle_+ = -\langle F_I\rangle_+ + \frac{1}{2}[\left\langle F_I^2\right\rangle_+ - \langle F_I\rangle_+^2] + \cdots$$

继续计算，其中的第 n 项是 $(-1)^n \times n^{\text{th}}$ 累积量。

下面我们正式开始计算 F_I 带来的影响，将四个 ϕ 都在动量空间中表达，最后一定会有 $\int \mathrm{d}x \exp(-i(k_1+k_2+k_3+k_4)\cdot x)$ 这样的项，对 x 积分后会转化成 $\delta^d\left(\sum_i k_i\right)$，于是，这一项在动量空间中的形式有：

$$F_I[\phi_k^-,\phi_k^+] = g_0 \int \prod_{i=1}^4 \frac{\mathrm{d}^d k_i}{(2\pi)^d} \times (\text{terms of } \phi) \times (2\pi)^d \delta^d\left(\sum_i k_i\right)$$

这里面有五项：

- $\phi_{k_1}^-\phi_{k_2}^-\phi_{k_3}^-\phi_{k_4}^-$：因为我们是对 ϕ^+ 取平均，所以这一项不受影响，直接穿过平均，变换到坐标空间时回到 $g_0\int \mathrm{d}^d x(\phi^-)^4$
- $4\phi_{k_1}^-\phi_{k_2}^-\phi_{k_3}^-\phi_{k_4}^+$：只含有一个 $+$ 项，在高斯平均下消去了
- $6\phi_{k_1}^-\phi_{k_2}^-\phi_{k_3}^+\phi_{k_4}^+$：这项给出不平凡的贡献
- $4\phi_{k_1}^-\phi_{k_2}^+\phi_{k_3}^+\phi_{k_4}^+$：这项在高斯平均下也为 0
- $\phi_{k_1}^+\phi_{k_2}^+\phi_{k_3}^+\phi_{k_4}^+$：这项给出常数
  所以现在我们来看给出非平凡贡献的唯一一项。在这之前，先回顾一下我们通过对关联函数求泛函导数给出的位置空间传播子：

  $$\langle \phi(x)\phi(y)\rangle = \frac{1}{\beta}G(x-y)$$

  现在只需计算：

  $$G(x) = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\exp(-ik\cdot x)}{\gamma k^2+\mu^2}$$

  看一下在动量空间中的情况，两侧 Fourier 变换，不要忘记我们的约定：

  $$\phi_k = \int \mathrm{d}^d x \exp(-ik\cdot x)\phi(x)$$

  $$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\exp(ik\cdot x)\phi_k$$

  $$\int \mathrm{d}^d x \exp(ik\cdot x) = (2\pi)^d\delta^d(k)$$

两侧 Fourier 变换：

$$\begin{aligned}
\langle \phi_k\phi_q\rangle &= \int \mathrm{d}^d x \mathrm{d}^d y\ \exp(-ik\cdot x - iq\cdot y)G(x-y)\\
&= \int \mathrm{d}^d x\mathrm{d}^d y \int \mathrm{d}^d l \frac{1}{(2\pi)^d}\frac{\exp(-il\cdot(x-y))}{l^2+\mu_0^2}\exp(-ik\cdot x - iq\cdot y)\\
&= \int \mathrm{d}^d x\mathrm{d}^d y \int \mathrm{d}^d l \frac{1}{(2\pi)^d}\frac{1}{l^2+\mu_0^2}\exp(-i(l+k)\cdot x)\exp(-i(l-q)\cdot y)\\
&= \int \mathrm{d}^d l\ (2\pi)^d \frac{1}{l^2+\mu_0^2}\delta^d(l+k)\delta^d(l-q)\\
&= (2\pi)^d\frac{1}{k^2+\mu_0^2}\delta^d(k+q)
\end{aligned}$$

现在要计算：

$$\langle F_I\rangle_+ = 6g_0\int\prod_{i=1}^4\frac{\mathrm{d}^dk_i}{(2\pi^d)}\phi^-_{k_1}\phi^-_{k_2}\times\left\langle\phi^+_{k_3}\phi^+_{k_4}\right\rangle_+\times(2\pi)^d\delta^d\left(\sum_i k_i\right)$$

中间这个东西就是我们已经算好的动量空间传播子：

$$\left\langle\phi^+_{k_3}\phi^+_{k_4}\right\rangle_+ = (2\pi)^d\delta^d(k_3+k_4)\frac{1}{k_3^2+\mu_0^2}$$

这个会约束 $k_3+k_4=0$，结合已有的 $\delta(\cdot)$ 函数得到约束 $k_1+k_2=0$，因此：

$$\langle F_I\rangle_+ = 6g_0\int_0^{\frac{\Lambda}{\zeta}}\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\phi^-_k\phi^-_{-k}\int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

那么我们看到，这里的 $\phi^-_k\phi^-_{-k}$ 当然对应着质量项，所以这使得 μ^2 出现了跑动。这里没有导数耦合，也就没有产出动能项的修正。所以先令：

$$\mu_0^2\to\mu^2=\mu_0^2+12g_0\int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

然后再对动量和场进行缩放：$k'=\zeta k$，$\phi'_{k'}=\zeta^{-w}\phi_k$（或者写成 $\phi'_k=\zeta^{-w}\phi'_{k/\zeta}$），由于我们的动能项没有发生变化，所以这个场并没有反常维度。直接取 $w=\dfrac{d+2}{2}$，得到：

$$\mu^2(\zeta)=\zeta^2\left(\mu_0^2+12g_0\int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}\right)\quad g(\zeta)=\zeta^{4-d}g_0$$

从这里看，为了让系统达到临界点，不能简单地取 $\mu_0^2=0$，因为在 ζ 很大，也就是长波时，重整化后 μ^2 的典型尺度是：

$$\mu^2(\zeta)\sim g_0\int_0^{\Lambda}\mathrm{d}q\,q^{d-1}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

对于 $d>3$ 时，$\mu^2(\zeta)\sim g_0\int_0^{\Lambda}q^{d-3}\sim g_0\Lambda^{d-2}$，如果你想在重整化的过程中把系统移动到临界点，就需要取 μ_0 把这些新出现的抵消掉。

现在我们计算 g_0^2 阶的量：

$$F'[\phi^-]\sim-\frac{1}{2}(\langle F_I^2\rangle-\langle F_I\rangle^2)$$

这里的第一项中有 8 个 ϕ 相乘，每个 ϕ 可以选择高频/低频模式，因此有 256 项。但是，里面的一些项不需要被计算（“非联通项”），例如考虑：

$$F_I\sim C_4^2g_0\int(\phi^-(x))^2(\phi^+(x))^2\mathrm{d}x$$

它的平方再取平均

$$\left\langle F_I^2\right\rangle_+\sim 36g_0^2\int\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,(\phi^-(x))^2(\phi^-(y))^2\left\langle\phi^+(x)\phi^+(x)\phi^+(y)\phi^+(y)\right\rangle_+$$

根据 Wick 定理（后文细讲），这里面会掉落一项：

$$\left\langle F_I^2\right\rangle_+\sim 36g_0^2\left(\int\mathrm{d}x(\phi^-(x))^2\left\langle\phi^+(x)\phi^+(x)\right\rangle_+\right)\left(\int\mathrm{d}x(\phi^-(y))^2\left\langle\phi^+(y)\phi^+(y)\right\rangle_+\right)$$

注意到这一项是会在 $\langle F_I\rangle^2$ 中出现的，会被抵消掉。更一般的，如果某一项中没有出现不同点的传播子（比如上面这一项只出现了两个顶点都在 x 处或者都在 y 处的传播子），那么这一项就是非联通项。

考虑可能对 ϕ^4 产生修正的项：要出现这种情况，我们必须在 x 处和 y 处分别选取两个低频和两个高频顶点，讨论其他情况为什么不可能：如果在 x 处选择四个低频，在 y 处选择四个高频，会得到形如

$$\int \mathrm{d}^d x \mathrm{d}^d y (\phi^-(x))^4 \left\langle (\phi^+(y))^4 \right\rangle_+$$

的项。这一项的 $\langle\cdot\rangle_+$ 中只出现了 y，因此将被 $\langle F_I \rangle_+^2$ 中的项抵消；或者在 x 处选取三低一高，在 y 处选择三高一低，以 k, q 分别标记低频、高频动量，对 y 积分得到约束 $k+q_1+q_2+q_3=0$，不妨设用 Wick 定理配对 q_2 和 q_3，传播子要求 $q_2+q_3=0$，进而推出 $k+q_1=0$，这要求 $q_1=-k$。但是 q 的积分范围是高频，k 的积分范围是低频，$q_1=-k$ 不可能满足。使用 Wick 定理配对其他的项也会导致类似结果。因此这种"1+3"也没有贡献。最后，贡献只来自"2+2"，在 x 处和 y 处分别傅里叶变换，得到：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\left\langle F_I^2 \right\rangle_+ \sim \frac{1}{2}(C_4^2)^2 g_0^2 \int_0^{\frac{\Lambda}{\zeta}} \prod_{i=1}^4 \left[\frac{\mathrm{d}^d k_i}{(2\pi)^d}\phi^-_{k_i}\right] \int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda} \prod_{j=1}^4 \left[\frac{\mathrm{d}^d q_j}{(2\pi)^d}\right] \left\langle \phi^+_{q_1}\phi^+_{q_2}\phi^+_{q_3}\phi^+_{q_4}\right\rangle_+ \\ \times (2\pi)^{2d}\delta^d(k_1+k_2+q_1+q_2)\delta^d(k_3+k_4+q_3+q_4)\end{aligned}$$

所以现在需要计算四点关联函数。我们将引入在统计/量子场论中做计算的最重要的技术

Wick's Theorem

考虑 n 维高斯分布的随机矢量，我们知道随机变量的函数的期望：

$$\langle f(\phi)\rangle = \frac{1}{\mathcal{N}}\int \mathrm{d}^n\phi f(\phi)\exp\left(-\frac{1}{2}\phi^T G^{-1}\phi\right)$$

$$\mathcal{N} = \sqrt{\det(2\pi G)}$$

那么有如下性质：取矢量 B_a，

$$\langle \exp(B_a\phi_a)\rangle = \exp\left(\frac{1}{2}B_a\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle B_b\right)$$

证明：通过直接计算

$$\begin{aligned}\langle \exp(B_a\phi_a)\rangle &= \frac{1}{\mathcal{N}}\int \mathrm{d}^n\phi \exp\left(-\frac{1}{2}\phi^T G^{-1}\phi + B^T\phi\right) \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}}\int \mathrm{d}^n\phi \exp\left(-\frac{1}{2}(\phi-GB)^T G^{-1}(\phi-GB)\right)\exp\left(\frac{1}{2}B^T GB\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}B^T GB\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}B_a\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle B_b\right)\end{aligned}$$

将这个恒等式的左右两侧展开。左侧：

$$\langle \exp(B_a\phi_a)\rangle = 1 + B_a\left\langle\phi_a\right\rangle + \frac{1}{2}B_aB_b\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle + \frac{1}{3}(\cdots) + \frac{1}{4!}B_aB_bB_cB_d\left\langle\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d\right\rangle + \cdots$$

右侧：

$$\exp\left(\frac{1}{2}B_a\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle B_b\right) = 1 + \frac{1}{2}B_aB_b\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle + \frac{1}{8}B_aB_bB_cB_d\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle\left\langle\phi_c\phi_d\right\rangle$$

比较 B 的四阶项得到：

$$\frac{1}{8}B_aB_bB_cB_d\left\langle\phi_a\phi_b\right\rangle\left\langle\phi_c\phi_d\right\rangle = \frac{1}{4!}B_aB_bB_cB_d\left\langle\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d\right\rangle +$$

由于 a,b,c,d 是等权的指标，因此：

$$\langle\phi_a\phi_b\phi_c\phi_d\rangle=\langle\phi_a\phi_b\rangle\langle\phi_c\phi_d\rangle+\langle\phi_a\phi_c\rangle\langle\phi_b\phi_d\rangle+\langle\phi_a\phi_d\rangle\langle\phi_b\phi_c\rangle$$

这个就是 Wick 定理，具体来说：

$$\langle\phi_{a_1}\cdots\phi_{a_{2l}}\rangle=\langle\phi_{a_1}\phi_{a_2}\rangle\cdots\langle\phi_{a_{2l-1}}\phi_{a_{2l}}\rangle+\text{symmetrised}$$

回到我们对自由能的计算：我们的四点关联函数：

$$\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_2}\phi^+_{q_3}\phi^+_{q_4}\right\rangle=\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_2}\right\rangle\left\langle\phi^+_{q_3}\phi^+_{q_4}\right\rangle+\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_3}\right\rangle\left\langle\phi^+_{q_2}\phi^+_{q_4}\right\rangle+\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_4}\right\rangle\left\langle\phi^+_{q_2}\phi^+_{q_3}\right\rangle$$

其中的自由传播子：

$$\left\langle\phi^+_q\phi^+_{q'}\right\rangle=(2\pi)\delta^d(q+q')G_0(q)$$

看其中一项：

$$\begin{aligned}
&\int\prod_{j=1}^4\mathrm{d}^dq_j\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_2}\right\rangle_+\left\langle\phi^+_{q_3}\phi^+_{q_4}\right\rangle_+\delta^d(k_1+k_2+q_1+q_2)\delta^d(k_3+k_4+q_3+q_4)\\
&\sim\int\mathrm{d}^dq_2\mathrm{d}^dq_4\;\delta^d(q_1+q_2)G_0(q_2)\delta^d(q_3+q_4)\delta^d(\cdot)\delta^d(\cdot)\\
&=\int\mathrm{d}^dq_2\mathrm{d}^dq_4\;G_0(q_2)G_0(q_4)\delta^d(k_1+k_2)\delta^d(k_3+k_4)
\end{aligned}$$

这一项回到位置空间中会出现 $(\int\mathrm{d}^dx\;\phi^-(x)^2)$，这是因为你只缩并了来自同一空间位置的场。那么看下一项，我们缩并来自 x,y 的场：

$$\begin{aligned}
&\int\prod_{j=1}^r\mathrm{d}^dq_j\left\langle\phi^+_{q_1}\phi^+_{q_3}\right\rangle_+\left\langle\phi^+_{q_2}\phi^+_{q_4}\right\rangle_+\delta^d(k_1+k_2+q_1+q_2)\delta^d(k_3+k_4-q_1-q_2)\\
&\sim\int\mathrm{d}^dq_1\mathrm{d}^dq_2G_0(q_1)G_0(q_2)\delta^d(k_1+k_2+q_1+q_2)\delta^d(k_3+k_4-q_1-q_2)
\end{aligned}$$

由于动量空间传播子只依赖于传播子的模长，所以我们有 $|q_2|=|k_1+k_2+q_1|$，继续：

$$\int\mathrm{d}^dqG_0(q)G_0(|k_1+k_2+q|)\delta^d(k_1+k_2+k_3+k_4)$$

所以现在高频部分只剩下一个 q，这一项修正写为：

$$\frac12\left\langle F_I^2\right\rangle_+\sim(C_4^2)^2g_0^2\int_0^{\frac\Lambda\zeta}\prod_{i=1}^4\left[\frac{\mathrm{d}^dk_i}{(2\pi)^d}\phi^-_{k_i}\right]f(k_1+k_2)(2\pi)^d\delta^d\left(\sum_ik_i\right)$$

其中

$$f(k_1+k_2)=\int_{\frac\Lambda\zeta}^\Lambda\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2+\mu_0^2}\frac{1}{(k_1+k_2+q)^2+\mu_0^2}$$

对 k_1+k_2 展开，这个函数的形式：

$$f(k_1+k_2)\sim\int_{\frac\Lambda\zeta}^\Lambda\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}(1+\mathcal{O}(k_1,k_2))$$

在动量空间中，$k^2(\phi^-)^4$ 这样的项大约是位置空间中的 $k^2(\phi^-)^4\sim(\phi^-)^2\nabla^2(\phi^-)^2$，而这一项是无关的，所以可以直接不管。因此，我们获得了：

$$g_0 \to g_0' = g_0 - 36 g_0^2 \int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}$$

在 $d=4$ 时，后面对 k 和 ϕ 的缩放对 ϕ^4 重整没有影响。所以这里会使得随着 ζ 的增长，ϕ^4 项越来越不重要（Irrelevant）。

Feymann Diagrams

回顾前面我们将新的配分函数写成了高斯分布下期望的形式：

$$\begin{aligned}\exp(-F'[\phi]) &= \exp(-F_0[\phi^-]) \int \mathcal{D}\phi^+ \exp(-F_0[\phi^+]) \exp(-F_I[\phi_k^-, \phi_k^+]) \\ &\sim \exp(-F_0[\phi_k^-]) \left\langle \exp(-F_I[\phi_k^-, \phi_k^+]) \right\rangle_+\end{aligned}$$

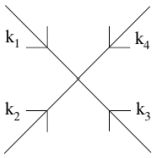
两边取对数，拿到：

$$F'[\phi] = F_0[\phi_k^-] - \log \left\langle \exp(-F_I[\phi_k^-, \phi_k^+]) \right\rangle_+$$

你需要一个系统的方式计算 $\log \left\langle \exp(-F_I[\phi_k^-, \phi_k^+]) \right\rangle_+$ 这个东西。设我们关心 g_0 的 p 阶效应，具体而言关心 $g_0^p (\phi^-)^n (\phi^+)^l$ 这样的项带来了什么修正（这一项是对 ϕ^n 的修正，最终 $(\phi^-)^n$ 保留，而 $(\phi^+)^n$ 要被积分掉），可以通过费曼图形式化地写下这一项的效果：

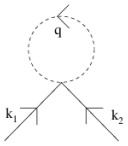
- ϕ_k^- 对应 External Line，下文中以实线表示
- ϕ_k^+ 对应 Internal Line, 下文中以虚线表示
- g_0 的每一次幂对应一个顶点
- 每条内线或者外线总有动量 k，且图上动量守恒
- 每条内线对应自由传播子 $\left\langle \phi_k^+ \phi_{k'}^+ \right\rangle_+$
- 每条内线引入积分 $\int \dfrac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d}$
- 顶点函数 $g_0 (2\pi)^d \delta^d \left(\sum_i k_i\right)$
- 每一项前面有一个被称为对称因子的系数
- 实际绘制动量空间中的费曼图时，首先根据修正的阶数确定需要多少个顶点，然后根据你要修正的那一项确定有多少条外线，最后补充内线

我们从 g_0 阶开始，最 Trivial 的图显然是树图



$$= g \int d^d x \ (\phi^-)^4$$

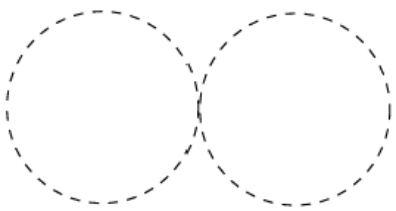
另外一张圈图：



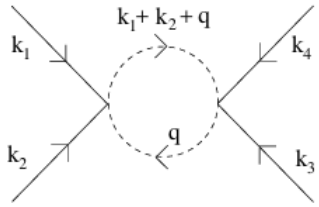
$$= 6 g_0 \int_{\Lambda/\zeta}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2+\mu_0^2} \int d^d x \ (\phi^-)^2$$

图中的顶点给出一个约束 $k_1 + k_2 = 0$，而圈动量 q 完全是自由的，所以出现了 $\int \mathrm{d}^d q$ 的积分。

有四个 ϕ^+ 的图是真空图：

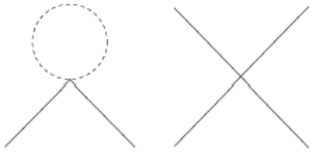


对于 g_0^2 阶一张图，根据上面的费曼规则：



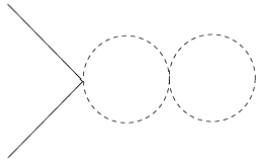
$$= 36g_0^2 \int_0^{\Lambda/\zeta} \prod_{i=1}^{4} \left[\frac{d^d k_i}{(2\pi)^d} \ \phi^-_{\mathbf{k}_i} \right] f(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \ (2\pi)^d \delta^d (\sum_i \mathbf{k}_i)$$

你可能得到非连通图



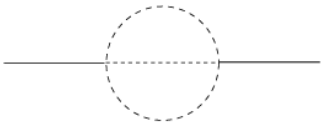
这种图会被类似于 $\langle F_I \rangle_+^2$ 的项抵消掉。因此，只需考虑非真空的连通图。

还有更多二圈图：



$$= g_0^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \ \frac{1}{2} C(\Lambda) \phi^-_{\mathbf{k}} \phi^-_{-\mathbf{k}}$$

加上这个图之后无事发生，只会长出一个 $g_0^2 C(\Lambda)$ 的对二次势能的修正项。



$$= g_0^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \ \frac{1}{2} A(k, \Lambda) \phi^-_{\mathbf{k}} \phi^-_{-\mathbf{k}}$$

这个有事发生。考虑到 k 是低动量，在 $k = 0$ 处展开，得到 $A(k) = A(0) + \frac{1}{2} k^2 A''(0)$，这里的第二项对动能项造成了修正！因此我们有

$$F'[\phi] = \int \mathrm{d}^d x \frac{1}{2} \gamma' \nabla\phi \cdot \nabla\phi \quad \gamma' = 1 - 2g_0^2 A''(0, \Lambda)$$

或者在动量空间：

$$F'[\phi] = \int \mathrm{d}^d k \ \frac{1}{2} \gamma' k^2 \phi^-_k \phi^-_{-k}$$

现在要使得 $k' = \zeta k$ 且 $\phi^{-'}_{k'} = (\cdots)\phi^-_k$，那么 $(\cdots) = \dfrac{\zeta^{-(d+2)/2}}{\sqrt{\gamma'}}$，这里 $\sqrt{\gamma'} \sim \dfrac{\zeta^{-(d+2)/2}}{1 - g_0^2 A''(0, \Lambda)}$。

Beta 函数，重整化群方程

现在我们真的要展示参数空间上的单参微分同胚群。设缩小后的动量

$$\Lambda' = \frac{\Lambda}{\zeta} = \Lambda \exp(-s)$$

注意，s 越增长，我们越走向远红外。我们希望给出如下方程：

$$\frac{\mathrm{d}g_n}{\mathrm{d}s} = \beta_n(g_n)$$

比如说，思考最简单的高斯不动点，也就是说只考虑到平凡的树图，之前我们得到：

$$g_n(\zeta) = \zeta^{d - n\Delta_\phi} g_{0,n} = \zeta^{(1-n/2)d+n} g_{0,n} = \exp[(d - nd/2 + n)s] g_{0,n}$$

从而得到重整化群方程：

$$\frac{\mathrm{d}g_n}{\mathrm{d}s} = \left(d - \frac{1}{2}nd + n\right) g_n$$

考虑一圈修正后的重整化结果：

$$\mu^2(\zeta) = \zeta^2(\mu_0^2 + ag_0) \quad g(\zeta) = \zeta^{4-d}(g_0 - bg_0^2)$$

a, b 由积分给出。可以直接对 ζ 求导得到重整化群方程。这个积分求导的结果很容易写出：

$$\int_{\Lambda\exp(-s)}^{\Lambda} \mathrm{d}q\ f(q) \approx [\Lambda - \Lambda\exp(-s)]f(\Lambda) = \Lambda f(\Lambda)s \Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_{\Lambda\exp(-s)}^{\Lambda} \mathrm{d}q\ f(q) = \Lambda f(\Lambda))$$

特别地，下文中我们将再次使用 $d = 4$ 的情形：

$$\frac{\mathrm{d}\mu^2}{\mathrm{d}s} = 2\mu^2 + \frac{3g^2}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2 + \mu^2} \quad \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}s} = -\frac{9}{2\pi^2}\frac{\lambda^4}{(\Lambda^2 + \mu^2)^2}g^2$$

The Epsilon Expansion

我们知道，在 $d \geq 4$ 时 ϕ^4 是 Irrelavent 的，但是在 $d < 4$ 时显然不是。重整化流将不断将 g 推向更大的值，这使得微扰论失效了。取 $\tilde{g} = \Lambda^{-\epsilon}g$，这使得在维度为 $4 - \epsilon$ 时，$\tilde{g}$ 无量纲。按照之前的方法，计算 $\mu^2, \tilde{g}$ 满足的重整化群方程：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\mu^2}{\mathrm{d}s} &= 2\mu^2 + \frac{12\Omega_{d-1}}{(2\pi)}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2 + \mu^2}\tilde{g} \sim 2\mu^2 + \frac{3}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2 + \mu^2}\tilde{g} \\
\frac{\mathrm{d}\tilde{g}}{\mathrm{d}s} &= \epsilon\tilde{g} - \frac{36\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2 + \mu^2)^2}\tilde{g}^2 \sim \epsilon g - \frac{9}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2 + \mu^2)^2}\tilde{g}^2
\end{aligned}$$

其中第二步是代入 $d = 4 - \epsilon$ 的结果。也就是说，我们把 β 函数相对于维度偏移 ϵ 做了展开。令以上两个方程右侧得 0，并保留到 ϵ 的领头阶，得到：

$$\mu_\star^2 \approx -\frac{1}{6}\Lambda^2\epsilon \quad \tilde{g}_\star = \frac{2\pi^2}{9}\epsilon$$

在这个不动点附近对 Beta 函数做线性化，保留到 ϵ 阶：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\begin{bmatrix}\delta\mu^2 \\ \delta\tilde{g}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 - \frac{\epsilon}{3} & \frac{3}{2\pi^2}\Lambda^2\left(1 + \frac{\epsilon}{6}\right) \\ 0 & -\epsilon\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mu^2 \\ \delta\tilde{g}\end{bmatrix}$$

作为一个上三角矩阵，它的本征值就是对角元。两个本征值一正一负，因此这个不动点（称为 Wilson-Fisher 不动点）有一个相关方向和一个无关方向。

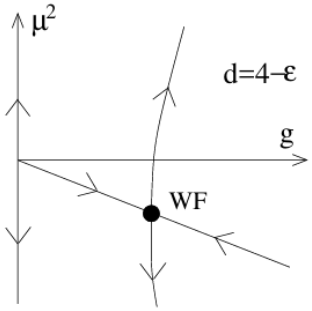


Figure 30:

下面重新考虑得到 $\xi \sim t^{-\nu}$ 的关系。注意，之前 $\xi^2 \sim \frac{1}{\mu^2}$ 的理论是在自由场得到的，现在我们只能使用 ξ 作为长度，在重整化中被缩小的事实：$\xi \to \xi' = \frac{\xi}{\zeta} = \exp(-s)\xi$。由于 $[0,1]^T$ 是系统的本征矢量，所以重整化群的参数走 s，温度 t 的变化是 $t \to \zeta^{\Delta_t} t = \exp(s\Delta_t)t$。所以

$$\xi \sim t^{-\nu}, \exp(-s)\xi = (\exp(s\Delta_t)t)^{-\nu}$$

进而：

$$\exp(-s)\xi \sim \exp(-\nu s\Delta_t)t^{-\nu}$$

推出：

$$\nu = \frac{1}{\Delta_t} \approx \frac{1}{2} + \frac{\epsilon}{12}$$

在 ϕ^4 理论 一圈修正下，场没有反常维度，因此：

$$\Delta_\phi = \frac{d-2}{2} \approx 1 - \frac{\epsilon}{2}$$

可以使用这两个参数定下所有的 Scaling Law

$$\alpha \approx \frac{\epsilon}{6},\ \beta \approx \frac{1}{2} - \frac{\epsilon}{6},\ \gamma \approx 1 + \frac{\epsilon}{6},\ \delta = 3 + \epsilon$$

一个比较激进的做法是直接取 $\epsilon = 1$ 从而得到三维的一些结果：

	α	β	γ	δ	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$	1	3	0	$\frac{1}{2}$
$\epsilon = 1$	0.17	0.33	1.17	4	0	0.58
$d = 3$	0.1101	0.3264	1.2371	4.7898	0.0363	0.6300

其实我们这里的最终目标就是定出两个常数：关联长度随着温度的变化 $\xi \sim t^{-\nu}$ 和场的缩放 Δ_ϕ。我们定出这些东西的方式是巧妙的：检查随着重整化流，t 和 ξ 分别如何变化。（甚至，我们只是提取了固定点附近的流动来得到这些指数，这是因为我们其实只利用了这个不动点提取 $t \to 0$ 时的 ν，$t \to 0$ 时关联长度发散，恰好对应重整化群的论临界点）

特别地，在 $d = 2$ 时，系统的行为将变得非常复杂，因为 $\Delta_\phi = 0$，因此每一项都变成 relevant。而且此时对 $\phi^{2(n+1)}$ 的粗粒化将产生所有低次项。你可以调节所有这些低次项的参数来使得系统移动到固定点。为了处理 $d = 2$ 的情形，你需要共形场论。具体而言，定义变换 $x \to \tilde{x}(x)$，若

$$\frac{\partial \tilde{x}^i}{\partial x^k}\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^l}\delta_{ij} = \phi(x)\delta_{kl}$$

则称这个变换为共形变换，比如之前的 $x \to \lambda x$，还有所谓特殊共形变换：

$$x'^i = \frac{x^i - (x\cdot x)a^i}{1 - 2(x\cdot a) + (a\cdot a)(x\cdot x)}$$

我们会使用这些新的对称性研究 $d = 2$ 的系统。

Continuous Symmetries

The Importance of Symmetry

系统的相被两种对称性描述：自由能的对称性 G 和基态的对称性 H。例如，在 Ising Model 中，在 $B=0$ 时，无论系统的温度高于或低于临界点，自由能总有 $G=\mathbb{Z}_2$ 对称性。在高温相，基态有 $H=\mathbb{Z}_2$ 对称性，而在低温相，基态有 $H=\emptyset$ 对称性。因此这两个相被基态的对称性区分。这种区分相对方式可以推广到其它系统。

$O(N)$ Models

下面考虑矢量场。换言之, 系统的状态由 N 个实标量场描述：

$$\phi(x)=(\phi_1(x),\phi_2(x),\cdots,\phi_N(x))$$

要求系统的自由能在如下变换下保持不变：

$$\phi_a(x)\to R_a^b\phi_b(x)\quad R\in O(N)$$

这是一个整体对称变换。为了实现这种对称性，自由能中必须只能出现矢量场的内积。由于这个是整体对称变换，可以穿过导数，因此 $\nabla\phi\cdot\nabla\phi=\partial_i\phi_a\partial_i\phi_a$ 这样的项是被允许存在的（注意这里面是矢量场 ϕ 对每个空间下标 i 求导，得到一个矢量，算它的模方，然后再对所有下标 i 相加），因此，最一般的自由能的写法是：

$$F[\phi(x)]=\int \mathrm{d}^dx[\frac{\gamma}{2}\nabla\phi\cdot\nabla\phi+\frac{\mu^2}{2}\phi\cdot\phi+g(\phi\cdot\phi)^2+\cdots]$$

特别地，对于 $N=2$ 的时候，两个实标量场的信息可以放到一个复标量场中：

$$\psi(x)=\phi_1(x)+i\phi_2(x)$$

自由能写成：

$$F[\psi(x)]=\int \mathrm{d}^dx\left[\frac{\gamma}{2}\nabla\psi^\star\cdot\nabla\psi+\frac{\mu^2}{2}\|\psi\|^2+g\|\psi\|^4+\cdots\right]$$

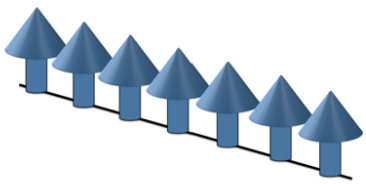
$N=2$ 的例子主要是 Ising Model 的一个 Generalization，也就是允许磁针的方向在 $X-Y$ 平面内转动（因此称为 $X-Y$ Model），系统的哈密顿量是：

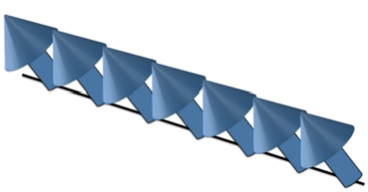
$$E=-J\sum_{\langle ij\rangle}s_i\cdot s_j=-J\sum_{\langle ij\rangle}\cos(\theta_i-\theta_j)$$

在 $\mu^2<0$ 时，系统的基态不在 $\langle\phi\rangle=0$ 处，基态处的模长

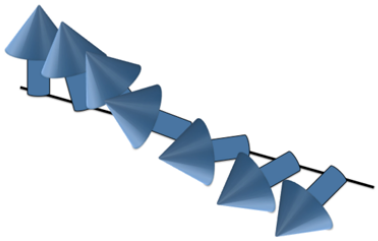
$$\langle|\phi|\rangle=M_0=\sqrt{-\frac{\mu^2}{4g}}$$

但是方向可以随便。以下两种都是基态：





系统的激发态将影响动能项。这个系统显然可以有能量任意低的激发态（激发态和基态之间没有能隙），因为你可以不断增加自旋变化横跨的空间尺度



这种激发被称为 GoldStone 玻色子。在低温相下，自由能的对称性依然是 $G=O(N)$，而基态的对称性破缺到 $H=O(N-1)$（不失一般性，由于自由能的极小值没有约束基态的方向，不妨设基态指向 $\phi=(M_0,0,\cdots,0)$，那么还有一个 $O(N-1)$ 对称性），那么，不等价的基态构成的空间：

$$S^{N-1}=\frac{O(N)}{O(N-1)}$$

直观上，在 $2D$ 情况下，我们商掉了关于 ϕ 所指的轴的反射（$O(1)$）；在 $3D$ 情况下，我们商掉了沿着 ϕ 所指的轴的旋转。我们说明每一个**自发破缺的对称性**都对应一个 GoldStone 玻色子模式。例如考虑 XY Model，取 $\psi(x)=M(x)\exp(i\theta(x))$，回忆之前给出的自由能

$$F[\psi(x)]=\int \mathrm{d}^dx\left[\frac{\gamma}{2}\nabla\psi^\star\cdot\nabla\psi+\frac{\mu^2}{2}\|\psi\|^2+g\|\psi\|^4+\cdots\right]$$

其中 $\|\psi\|^2=M^2(x)$，动能项：

$$\nabla\psi(x)=\exp(i\theta(x))\nabla M(x)+iM(x)\exp(i\theta(x))\nabla\theta(x)$$

$$\nabla\psi^\star(x)=\exp(-i\theta(x))\nabla M(x)-iM(x)\exp(-i\theta(x))\nabla\theta(x)$$

那么

$$\nabla\psi^\star\cdot\nabla\psi=\|\nabla M(x)\|^2+M^2(x)\|\nabla\theta(x)\|^2$$

也就是说这里面没有 $\theta(x)$ 的质量项，因此 $\theta(x)$ 是这里的 Goldstone 玻色子。
考虑 $O(3)$ 情况，将场参数化为：

$$\phi(x)=M(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$$

自由能大概是：

$$F[M,\theta,\phi]=\int \mathrm{d}^dx\ \cdots+\frac{\gamma}{2}M_0^2[\|\nabla\theta\|^2+\sin^2\theta\|\nabla\phi\|^2]$$

其中 $M_0=\sqrt{-\dfrac{\mu^2}{4g}}$。

考虑计算 XY Model 的传播子，参数化场：$\psi(x)=M(x)\exp(i\theta(x))$，$M(x)=M_0+\tilde{M}(x)$，自由能：

$$F[M,\theta]=\int \mathrm{d}^dx\ \frac{\gamma}{2}(\nabla\tilde{M})^2+|\mu^2|\tilde{M}^2+g\tilde{M}^4+\frac{\gamma}{2}M_0^2\|\nabla\theta\|^2+\gamma M_0\tilde{M}\|\nabla\theta\|^2$$

由于 $\theta(x)$ 是一个标量场，其动能项是 $\int \mathrm{d}^dx\dfrac{\gamma}{2}M_0^2\|\nabla\theta\|^2$，因此 $\theta(x)$ 直接对应我们之前算出的标量粒子的传播子，只不过要把质量设置为 0，因此推出：

$$\langle\theta(x)\theta(y)\rangle=\frac{1}{\gamma M_0^2}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{\exp(ik\cdot(x-y))}{k^2}$$

注意到对于之前的系统处在临界点状态时（$\mu\to0$），传播子也是这样的，因此之前系统在临界点处的行为可以被视为无能隙粒子的行为。但是：1）Goldstone 粒子的各种行为（例如关联长度发散）在整个低温相中都生效；2）之前的 ϕ^4 理论，在 d

< 4 时 $g\phi^4$ 这一项是 Relevant 的，因此会在二圈时产生反常维度的修正，而现在 Goldstone 粒子不能有 θ^4 这样的 Interaction 项，而所有可行的导数耦合都是 Inrelevant 的。所以它不会出现反常维度的修正。

可以用 Mean Field Theory 算一下系统的临界指数，给出和 $O(1)$ 的 Ising Model 一样的结果。更加精确的计算表明系统在 $d = 2$ 处没有临界点，$d = 3$ 处有随着 N 变化的临界指数：

	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$
Ising	0.0363	0.6300
$N = 2$	0.0385	0.6719
$N = 3$	0.0386	0.702

特别地，这个系统的热容有问题 $c \sim |T - T_c|^{-\alpha}$，$\alpha = 2 - 3\nu$。对于 $O(2)$ 系统，$\alpha \approx -0.16$，临界点附近热容爆炸。

重复之前的重整化群计算，考虑 N 维矢量场：

$$\beta F[\phi] = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{1}{2}\nabla\phi_a \cdot \nabla\phi_a + \frac{1}{2}\mu_0^2\phi_a\phi_a + g_0(\phi_a\phi_a)^2\right]$$

这里量纲和之前显然是一样的，所以通过量纲分析给出

$$[\phi_a] = \Delta_\phi = \frac{d-2}{2} \quad [\mu_0^2 = 2 \quad [g_0] = 4 - d$$

这里的 N 维矢量场的每个分量之间并没有相互耦合，因此可以直接当作 N 个独立标量场处理：回顾自由标量场的传播子：

$$\langle \phi_k \phi_q \rangle_+ = (2\pi)^d \frac{1}{k^2 + \mu_0^2}\delta^d(k+q)$$

现在有 N 个标量场：

$$\langle \phi_{a,k} \phi_{b,q} \rangle_+ = (2\pi)^d \frac{1}{k^2 + \mu_0^2}\delta^d(k+q)\delta_{ab}$$

思考此时的费曼规则。计算 $\langle F_I \rangle$，在动量空间中：

$$\int \prod_{i=1}^4 \frac{\mathrm{d}^d k_i}{(2\pi)^d} \langle \phi_{k_1,a}\phi_{k_2,a}\phi_{k_3,b}\phi_{k_4,b}\rangle_+ (2\pi)^d \delta\left(\sum_i k_i\right)$$

其中每个 ϕ 又包含 $+, -$ 两项。如果全部选 $-$，则得到 $\int \mathrm{d}^d x g_0 \phi^-$ 这个平凡的结果；与之前相同，$3+1-$ 或者 $3-1+$ 的选择方式得到 0,因此只能选择 $2+2-$。有两种可行的选法：将下标相同的选为 $+$：

$$2g_0 \int \prod_{i=1}^4 \frac{\mathrm{d}^d k_i}{(2\pi)^d} \phi^-_{a,k_1}\phi^-_{a,k_2} \times \left\langle \phi^+_{a,k_3}\phi^+_{a,k_4} \right\rangle_+ \times (2\pi)^d \delta^d\left(\sum_i k_i\right)$$

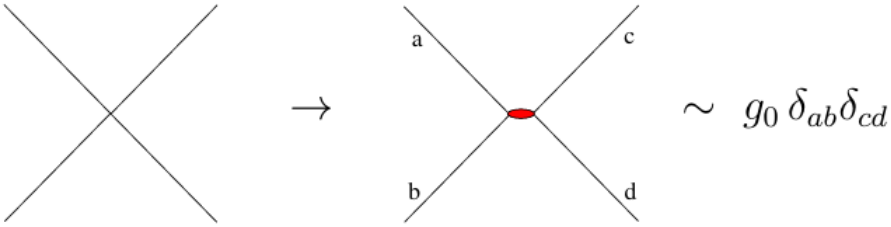
这里其实包含了把两个下标为 a 的选为 $+$ 和把两个下标为 b 的选为 $+$ 的两种情况，不过 a, b 都是最终要被求和的哑指标，所以两个情况合在一起写了。
还可以将下标不同的选为 $+$：

$$4g_0 \int \prod_{i=1}^4 \frac{\mathrm{d}^d k_i}{(2\pi)^d} \phi^-_{a,k_1}\phi^-_{b,k_2} \times \left\langle \phi^+_{a,k_3}\phi^+_{b,k_4} \right\rangle_+ \times (2\pi)^d \delta^d\left(\sum_i k_i\right)$$

它们的系数之和为 6，和之前相同。所以费曼规则和之前相比只需要更改：

- 每个外线和内线带有场指标 a，

- 顶点函数变成 $g_0\delta_{ab}\delta_{cd}$（在 $O(N)$ 旋转对称性的要求下，矢量场总是两两一对，带有相同指标）

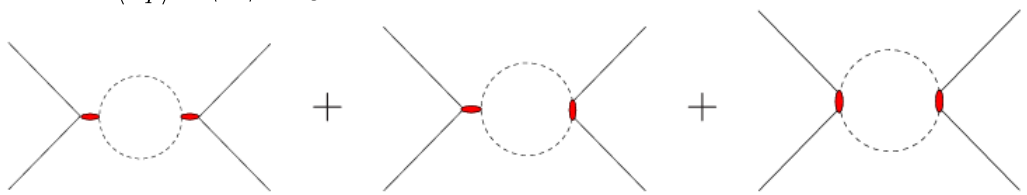


$$\sim\ g_0\,\delta_{ab}\delta_{cd}$$

此时连接 ac 和连接 ab 并不等价。直接计算得到 μ^2 的跑动：

$$\mu_0^2 \to \mu^2 = \mu_0^2 + 4(N+2)g_0 \int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{q^2+\mu_0^2}$$

考虑更高阶的 $\left\langle F_I^2 \right\rangle - \left\langle F_I \right\rangle^2$ 对 g_0 的修正，依旧需要 2 顶点，4 外线，剩下的部分连内线。有三张图：



直接计算得到：

$$g_0 \to g_0' = g_0 - 4(N+8)g_0^2 \int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda} \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2+\mu_0^2)^2}$$

从这里可以计算 β 函数/重整化群流方程，以及其 Wilson 不动点。

the beta function equations become, at leading order in ϵ and g,

$$\frac{d\mu^2}{ds} = 2\mu^2 + \frac{N+2}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{\Lambda^2+\mu^2}\tilde{g}$$
$$\frac{d\tilde{g}}{ds} = \epsilon\tilde{g} - \frac{N+8}{2\pi^2}\frac{\Lambda^4}{(\Lambda^2+\mu^2)^2}\tilde{g}^2$$

where, as in our earlier discussion, we've introduced the dimensionless coupling $\tilde{g} = \Lambda^{-\epsilon}g$. The analog of the Wilson-Fisher fixed point sits at

$$\mu_\star^2 = -\frac{1}{2}\frac{N+2}{N+8}\Lambda^2\epsilon \quad \text{and} \quad \tilde{g}_\star = \frac{2\pi^2}{N+8}\epsilon$$

Around this fixed point, the linearised beta functions take the form

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon & C\\ 0 & -\epsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\mu^2\\ \delta\tilde{g}\end{pmatrix}$$

where the off-diagonal entry is $C=\frac{N+2}{2\pi^2}\Lambda^2+\frac{(N+2)^2}{4\pi^2(N+8)}\Lambda^2\epsilon$. This does not affect the eigenvalues which are given by the diagonal entries,

$$\Delta_t=2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon+\mathcal{O}(\epsilon^2)\quad\text{and}\quad\Delta_g=-\epsilon+\mathcal{O}(\epsilon^2)$$

The interacting fixed point has one relevant and one irrelevant direction, just like for the Ising model. To leading order in ϵ, the critical exponents are

$$\alpha=\frac{4-N}{2(N+8)}\epsilon\ ,\quad\beta=\frac{1}{2}-\frac{3}{2(N+8)}\epsilon\ ,\quad\gamma=1+\frac{N+2}{2(N+8)}\epsilon$$

and

$$\nu^{-1}=2-\frac{N+2}{N+8}\epsilon \tag{4.7}$$

Meanwhile $\delta=3+\epsilon$ is independent of N, and the anomalous dimension turns out to be $\eta=(N+2)\epsilon^2/2(N+8)$

之前，我们说明了在 1D Ising Model 逐渐增长时，形成奇数个或者偶数个畴壁的概率几乎相等，因此它没有相变。下面解释，对于这种允许自旋连续变化的模型，在 2D 的情况下也不会出现相变。具体而言，关注 XY Model 中的 Goldstone 玻色子，计算：

$$\left\langle[\theta(x)-\theta(0)]^2\right\rangle=2\left\langle\theta^2(x)\right\rangle-2\left\langle\theta(x)\theta(0)\right\rangle$$

也就是说，系统在 $x=0$ 处选定了一个磁化方向 $\theta(0)$，现在要观察走到 x 处，磁化方向 $\theta(x)$ 和 $\theta(0)$ 是否相同？计算传播子：

$$\langle\theta(x)\theta(0)\rangle=e^2\begin{cases}\dfrac{\Gamma\left(\frac{d}{2}-1\right)}{(4\pi)^{\frac{d}{2}}}r^{2-d}+\cdots & d>2\\ -\dfrac{1}{2\pi}\ln(\Lambda r)+\cdots & d=2\\ -\dfrac{r}{2}+\cdots & d=1\end{cases}$$

发现 $d\leq 2$ 的时候会爆炸，因此系统整体并不能处于一个 $\theta(x)$ 一致的状态。

Sigma Models

下面仍然考虑 $d=2$ 的 XY 模型，考虑 $T<T_c$，此时基态 $\langle\phi\rangle\neq 0$。回忆我们把场参数化为 $\psi(x)=(M_0+\tilde{M}(x))\theta(x)$，$\theta(x)$ 作为由基态破缺对称性诱导出的 Goldstone 粒子，没有质量项，传播子幂律 Decay；$\tilde{M}(x)$ 则有指数 Decay 的传播子。简化起见，考虑 $\phi\cdot\phi=M_0$ 的情况，即忽略掉磁化模长的变化，只考虑方向的变化。将 $\phi(x)$ 缩放得到 $n(x)$ 并设 $n\cdot n=1$，自由能：

$$F[n]=\int \mathrm{d}^d x\frac{1}{2e^2}\nabla n\cdot\nabla n\quad e^2=\frac{1}{\gamma M_0^2}$$

注意此时已假设复标量场的模长不变，因此势能是常数，只在配分函数中产生公共因子，不必关心。只需研究动能部分。$n\cdot n=1$ 是额外引入的约束。这种建模被称为非线性 σ 模型，它要求每一点的场变量 $\phi(x)$ 只能在某个流形 $\mathcal{M}$ 上运动，这里取 $\mathcal{M}=S^{N-1}$。*形式上*，我们有路径积分写法：

$$Z=\int \mathcal{D}n\delta(n^2(x)-1)\exp\left(-\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x\nabla n\cdot\nabla n\right)$$

由于 $n\cdot n=1$，场量 $n(x)$ 是无量纲的，推出 $[e^2]=2-d$。注意：$e^2\sim-\dfrac{4g}{\gamma\mu^2}$，因此较小的 e^2 对应弱耦合

另一种写法是将场参数化为前 $N-1$ 个维度和最后一个维度：$n(x)=(\vec{\pi}(x),\sigma(x))$，显然 $\sigma^2(x)=1-\pi(x)\cdot\pi(x):=1-\pi_a(x)\pi_a(x)$，进而 $\sigma(x)=\sqrt{1-\pi_a(x)\pi_a(x)}$，对 x 求梯度得到：

$$\begin{aligned}\partial_i\sigma(x)&=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1-\pi_a(x)\pi_a(x)}}\frac{\partial(\pi_a(x)\pi_a(x))}{\partial x_i}\\&=\frac{1}{\sqrt{1-\pi_a(x)\pi_a(x)}}\pi_a(x)\partial_i\pi_a(x)\end{aligned}$$

从而，自由能：

$$\begin{aligned}F[\pi]&=\int \mathrm{d}^d x\frac{1}{2e^2}[\nabla\pi\cdot\nabla\pi+\nabla\sigma\cdot\nabla\sigma]\\&=\int \mathrm{d}^d x\frac{1}{2e^2}\left[\nabla\pi\cdot\nabla\pi+\frac{(\pi\cdot\nabla\pi)^2}{1-\pi^2}\right]\end{aligned}$$

这个形式下对 π 没有任何约束，但是我们掉了一个坐标，使得系统自由能只有 $O(N-1)$ 对称性（这和系统基态破缺后的对称性是一样的）。

除了对这个系统做微扰展开之外，可以用所谓"背景场方法"处理。首先考虑一个变化缓慢的 Profile $n^a(x)=\tilde{n}^a(x)$，我们允许的构型是在每个点 $\mathcal{M}=S^{N-1}$，快速涨落允许的方向是在这个流形的切向，取 $N-1$ 个单位矢量（称为"标架场"）$e^a_\alpha(x)$，其中 $a=1,\cdots,N$，是因为 N 维空间中的矢量必然有 N 个分量；$\alpha=1,\cdots,N-1$，是因为切空间有 $N-1$ 维。这些单位矢量都位于每一点上场构型流形的切空间中，从而它们都与慢变场正交，同时，它们也是切空间的一组正交基：

$$\tilde{n}^a(x)e^a_\alpha(x)=0\ \ \forall\alpha\quad e^a_\alpha(x)e^a_\beta(x)=\delta_{\alpha\beta}$$

当然标架场可以整体做 $O(N-1)$ 旋转。我们把场做如下分解：

$$n^a(x)=\tilde{n}^a(x)\sqrt{1-\chi_a(x)\chi_a(x)}+\sum_{\alpha=1}^{N-1}\chi_\alpha(x)e^a_\alpha(x)$$

这个类似之前的 $\phi=\phi_-+\phi_+$，但是这次在实空间中分解。

现在我们把这个分解后的结果展开到 χ_α 二阶（注意 χ_α 是小量）：

$$\begin{aligned}\nabla n^a&=\nabla\tilde{n}^a\sqrt{1-\chi^2}+\tilde{n}^a\nabla\sqrt{1-\chi^2}+\nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha)\\&=\nabla\tilde{n}^a\left(1-\frac{1}{2}\chi^2\right)-\tilde{n}^a\chi_\alpha\nabla\chi_\alpha+\nabla(\chi_\alpha e^a_\alpha)\end{aligned}$$

计算其平方。这里设 χ_α 和 $\partial_i\chi_\alpha$ 都是小量，那么：

$$\partial_i n^a=(\partial_i\tilde{n}^a)\left(1-\frac{1}{2}\chi^2\right)-\tilde{n}^a\chi_\alpha\partial_i\chi_\alpha+\partial_i(\chi_\alpha e^a_\alpha):=A+B+C$$

$$
\begin{aligned}
A^2 &= (\partial_i \tilde{n}^a)^2 \left(1-\frac{1}{2}\chi^2\right)^2 \\
&\sim (\partial_i \tilde{n}^a)^2 (1-\chi^2)
\end{aligned}
$$

B 本身是二阶小，再次平方得到四阶小，直接忽略。

$$
2AB = -2\left(1-\frac{1}{2}\chi^2\right)(\partial_i \tilde{n}^a)\tilde{n}^a \chi_\alpha \partial_i \chi_\alpha
$$

但是注意到 $\tilde{n}^a \tilde{n}^a = 1$，从而 $(\partial_i \tilde{n}^a)\tilde{n}^a = 0$，$2AB$ 的贡献为 0
由于

$$
C_i^a = (\partial_i \chi_\alpha) e_\alpha^a + \chi_\alpha \partial_i e_\alpha^a
$$

$$
\begin{aligned}
C^2 &= (\partial_i \chi_\alpha)(\partial_i \chi_\beta) e_\alpha^a e_\beta^a + \chi_\alpha \chi_\beta (\partial_i e_\alpha^a)(\partial_i e_\beta^a) + 2(\partial_i \chi_\alpha)\chi_\beta e_\alpha^a (\partial_i e_\beta^a) \\
&= (\partial_i \chi_\alpha)^2 + \chi_\alpha \chi_\beta (\partial_i e_\alpha^a)(\partial_i e_\beta^a) + 2(\partial_i \chi_\alpha)\chi_\beta e_\alpha^a (\partial_i e_\beta^a)
\end{aligned}
$$

$2BC$ 是三阶小量，直接扔掉。

$$
2AC \sim 2(\partial_i \tilde{n}^a)\partial_i(\chi_\alpha e_\alpha^a)
$$

把以上算出来的东西全部加和，得到自由能：

$$
Z = \int \mathcal{D}\tilde{n}\ \delta(\tilde{n}^2-1) \exp\left(-\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x (\nabla \tilde{n})^2\right) \int \mathcal{D}\chi\ \exp\left(-\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x (\nabla \chi)^2\right) \exp(-F_I[\tilde{n},\chi])
$$

相互作用部分

$$
F_I[\tilde{n}^a,\chi_\alpha] = \frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x [-\chi^2 (\nabla \tilde{n}^a)^2 + \chi_\alpha \chi_\beta \nabla e_\alpha^a \nabla_\beta^a + 2(\nabla \chi_\alpha)\chi_\beta e_\alpha^a \nabla e_\beta^a + 2\nabla \tilde{n}^a \nabla(\chi_\alpha e_\alpha^a)]
$$

考虑用 $\exp\left(-\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x (\nabla\chi)^2\right)$ 作为权重计算 $\langle F_I \rangle$，注意：

$$
\begin{aligned}
\nabla_x \langle \chi_\alpha(x) \rangle &= \nabla_x \left[\frac{1}{Z_0}\int \mathcal{D}\chi \exp(-F_0[\chi])\chi_\alpha(x)\right] \\
&= \frac{1}{Z_0}\int \mathcal{D}\chi \exp(-F_0[\chi]) \nabla_x \chi_\alpha(x) \\
&= \langle \nabla_x \chi_\alpha(x) \rangle
\end{aligned}
$$

所以这里的导数符号 ∇_x 是可以随便穿越平均值符号 $\langle\rangle$ 的，这样推出自由能中的最后一项取平均后为 0。倒数第二项其实也为 0，需要从传播子看：

$$
\langle \chi_\alpha(x)\chi_\beta(y)\rangle = e^2 \delta_{\alpha\beta}\int \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d}\frac{\exp(iq\cdot(x-y))}{q^2}
$$

那么：

$$
\begin{aligned}
\langle (\partial_i \chi_\alpha(x))\chi_\beta(x)\rangle &= \partial_{x_i} \langle \chi_\alpha(x)\chi_\beta(y)\rangle|_{y=x} \\
&= ie^2 \delta_{ab}\int \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d}\frac{q_i}{q^2} \\
&= 0
\end{aligned}
$$

所以，需要计算的部分是：

$$
\langle F_I \rangle = \frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^d x (-\delta_{\alpha\beta}(\nabla \tilde{n}^a)^2 + \nabla e_\alpha^a \nabla e_\beta^a) \langle \chi_\alpha(x)\chi_\beta(x)\rangle
$$

设这里的快速变化场的频率满足 $\dfrac{\Lambda}{\zeta}<k<\Lambda$，那么自由传播子：

$$\langle\chi_\alpha(x)\chi_\beta(x)\rangle=e^2\delta_{\alpha\beta}I_d\quad I_d=\int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{1}{q^2}$$

这个积分的结果：

$$I_d=\frac{\Omega_{d-1}}{(2\pi)^d}\Lambda^{d-2}\times\begin{cases}\zeta-1 & d=1\\ \log\zeta & d=2\\ 1-\zeta^{2-d} & d\geq3\end{cases}$$

代入之后，可以看到第一项是对动能项的修正。第二项有 $\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\alpha$，利用基底的完备性，得到（你可以视作 $\tilde{n}^a$ 是只在第一个位置上为 1 的矢量，e^a_α 是在第 $\alpha+1$ 个位置上为 1 的矢量）：

$$\tilde{n}^a\tilde{n}^b+e^a_\alpha e^b_\alpha=\delta^{ab}$$

从而：

$$\begin{aligned}\nabla e^a_\alpha\nabla e^a_\alpha&=\nabla e^a_\alpha\nabla e^b_\alpha(\tilde{n}^a\tilde{n}^b+e^a_\beta e^b_\beta)\\&=\nabla e^a_\alpha\nabla e^b_\alpha(\tilde{n}^a\tilde{n}^b)+(e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\\&=e^a_\alpha e^b_\alpha(\nabla\tilde{n}^a)(\nabla\tilde{n}^b)+(e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\\&=(\delta^{ab}-\tilde{n}^a\tilde{n}^b)(\nabla\tilde{n}^a)(\nabla\tilde{n}^b)+(e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\\&=(\nabla\tilde{n}^a)(\nabla\tilde{n}^a)+(e^a_\beta\nabla e^a_\alpha)(e^b_\beta\nabla e^b_\alpha)\end{aligned}$$

其中，在第二个等号上已经使用了 $\tilde{n}^a e_{\alpha^a}=0\Rightarrow\tilde{n}^a\nabla e^a_\alpha=-(\nabla\tilde{n}^a)e^a_\alpha$。第四步中，注意到 $\nabla(\tilde{n}^a\tilde{n}^a)=0$，从而推出 $\tilde{n}^a\nabla\tilde{n}^a=0$。所以，这里也提取了一项对动能项的修正。第二项暂且不管。

计算这两项对动能项 $(\nabla\tilde{n}^a)^2$ 的贡献，第一项给了 $-\delta_{\alpha\beta}\delta^{\alpha\beta}=-(N-1)$，第二项给出 $+1$ 的贡献，因此，

$$\langle F_I\rangle=(2-N)I_d\int\mathrm{d}^dx\frac{1}{2}(\nabla\tilde{n}^a)^2$$

这依然相当于修改了低频部分的耦合常数：

$$\frac{1}{e'^2}=\frac{1}{e_0^2}+(2-N)I_d$$

现在，重新标度动量，使得 $k'=\zeta k$，重新标度位置 $x'=\dfrac{x}{\zeta}$，由于现在动能项是自由能中唯一的一项，我们不再需要缩放场，使得动能项前的系数变成 1。直接得到跑动耦合常数：

$$\frac{1}{e^2(\zeta)}=\zeta^{d-2}\left(\frac{1}{e_0^2}+(2-N)I_d\right)$$

在 $N=2$ 时，χ 的二阶展开对低频项没有任何修正，此时的 Goldstone 玻色子是自由的。仍然记 $\Lambda'=\dfrac{\Lambda}{\zeta}=\Lambda\exp(-s)$，即缩小倍数 $\zeta=\exp(s)$，也就是说：

$$\frac{1}{e^2(s)}=\exp(-s(d-2))\left(\frac{1}{e_0^2}+(2-N)I_d\right)$$

特别地，取 $d=2$，此时 $I_2=\dfrac{s}{2\pi}$，推出：

$$\frac{1}{e^2(s)}=\frac{1}{e_0^2}-\frac{N-2}{2\pi}s$$

推出 $\beta(e)=\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=(N-2)\dfrac{e^3}{4\pi}$。在 $N>2$ 时，$\beta(e)>0$，也就是说向远红外移动时系统的耦合越来越强，而在紫外部分则几乎是自由的。这种*在低能时强耦合，在高能时自由*的性质称为*渐近自由*。同时，这反应了一个事实：$d\leq 2$ 时没有 Goldstone 玻色子：随着 e 的增高，路径积分中的惩罚将越来越弱，从而系统的涨落将越来越强。在 $d=3$ 时，在小 e 区域 $\beta(e)<0$，从而有序相是稳定的。在 $d=2+\epsilon$ 时，系统有弱耦合的不动点（实际上，ϵ 维度技巧的目的就是寻找系统的弱耦合不动点）：

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}s}=-\frac{\epsilon}{2}e+(N-2)\frac{e^3}{4\pi}\Lambda^{\epsilon}\Rightarrow e_\star^2=\frac{2\pi\epsilon}{N-2}\Lambda^{-\epsilon}$$

但是这个点对小扰动是不稳定的，任何小扰动随着 s 的增大会被逐渐放大，在 IR 处达到不同的地方，因此这个点被称为 UV 不动点（之前 ϕ^4 中的不动点称为 IR 不动点）。实际上，这两个不动点有相似的物理意义。在之前的 ϕ^4 理论中，使得温度稍微低于临界点，并向着 IR 流动，系统就自动进入有序相；现在的非线性 σ 理论中，我们本身就是从有序相开始（也就是从 $0<e<e_\star$ 开始），向 UV 流动，此时 e^2 逐渐升高，对应于温度逐渐升高，最终将到达"进入有序相的那个点"，也就是 ϕ^4 理论中的 Wilson 临界点。为了利用这个 σ 理论中的临界点抽取 Scaling Law，我们先要得到关联长度和温度的关系 ν。在临界点附近展开重整化群方程：

$$\frac{\mathrm{d}(\delta e^2)}{\mathrm{d}s}=+\delta e^2\Rightarrow\nu=\frac{1}{\epsilon}$$

我们还需要提取一个东西，就是所谓反常维度。但是，现在我们并没有对场进行缩放使得动能项的系数为 1，所以也无从提取 $\phi'(x')=\xi^{\Delta_\phi}\phi(x)$ 这样的东西，怎么得到反常维度？我们需要直接计算关联函数在重整化前后的变化。我们仍然计算一圈修正，将 $n(x)$ 展开到 $\chi_\alpha(x)$ 的二阶：

$$n(x)=\tilde{n}(x)-\frac{1}{2}\tilde{n}(x)\chi^2(x)+\chi_\alpha(x)e_\alpha(x)$$

利用之前的结论， χ 的自由传播子：

$$\langle\chi_\alpha(x)\chi_\beta(x))\rangle=e^2\delta_{\alpha\beta}G_>(x-y)\qquad G_>(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}\frac{\exp(iq(x-y))}{q^2}$$

设 $G_>(0)=I_d$，从而 $\left\langle\chi^2(x)\right\rangle=(N-1)e^2I_d$，下面先展开关联函数：

$$\begin{aligned}n(x)\cdot n(0)=\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)-\frac{1}{2}\chi^2(x)\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)-\frac{1}{2}\chi^2(0)\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)\\+\chi_\alpha(x)e_\alpha(x)\cdot\tilde{n}(0)+\chi_\beta(0)\tilde{n}(x)\cdot e_\beta(0)+\end{aligned}$$

两侧对高频部分平均，推出：

$$\langle n(x)\cdot n(0)\rangle=[1-(N-1)e^2I_d]\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)+e^2G_>(r)$$

第二项中含有快速震荡的 $\exp(iq\cdot x)$，因此在 r 很大时被压低，我们直接扔掉它，因此

$$\langle n(x)\cdot n(0)\rangle_+=[1-(N-1)e^2I_d]\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)$$

写出旧的关联函数和新的关联函数的定义：

$$\begin{aligned}C(r)&=\frac{\int\mathcal{D}n\delta(n^2-1)n(x)\cdot n(0)\exp(-F[n])}{\int\mathcal{D}n\delta(n^2-1)\exp(-F[n])}\\&=\frac{\int\mathcal{D}\tilde{n}\mathcal{D}\chi\delta(n^2-1)n(x)\cdot n(0)\exp(-F[n])}{\int\mathcal{D}\tilde{n}\mathcal{D}\chi\delta(n^2-1)\exp(-F[n])}\\&=\frac{\int\mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F[\tilde{n}])\int\mathcal{D}\chi\mathcal{O}[\tilde{n},\chi]\exp(-F_0[\chi])\exp(-F_I[\tilde{n},\chi])}{\int\mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F[\tilde{n}])\int\mathcal{D}\chi\exp(-F_0[\chi])\exp(-F_I[\tilde{n},\chi])}\\&=\frac{\int\mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F[\tilde{n}])\langle\mathcal{O}\exp(-F_I)\rangle_+}{\int\mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F[\tilde{n}])\langle\exp(-F_I)\rangle_+}\end{aligned}$$

按照书中的做法，直接先提取了

$$\exp(-F_{eff}) = \exp(-F[\tilde{n}])\langle \exp(-F_I)\rangle_+$$

看看现在分母上的被积函数，我们希望做出这个 $\exp(-F_{eff})$：

$$\begin{aligned}\exp(-F[\tilde{n}])\langle \mathcal{O}\exp(-F_I)\rangle_+ &= \exp(-F[\tilde{n}])\langle \exp(-F_I)\rangle_+ \frac{\langle \mathcal{O}\exp(-F_I)\rangle_+}{\langle \exp(-F_I)\rangle_+} \\ &= \exp(-F_{eff})\frac{\langle \mathcal{O}\exp(-F_I)\rangle_+}{\langle \exp(-F_I)\rangle_+} \\ &:= \mathcal{O}_{eff}\end{aligned}$$

这个才是我们真正的可观测量。原关联函数记为

$$C(r) = \frac{\int \mathcal{D}\tilde{n}\mathcal{O}_{eff}\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}{\int \mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}$$

对 $\mathcal{O}_{eff}$ 展开，提取其第一项

$$\mathcal{O}_{eff} = \langle \mathcal{O}\rangle_+ - [\langle \mathcal{O}F_I\rangle_+ + \langle \mathcal{O}\rangle_+\langle F_I\rangle_+]$$

从而，原关联函数近似地写为：

$$C(r) \approx \frac{\int \mathcal{D}\tilde{n}\langle \mathcal{O}\rangle_+\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}{\int \mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}$$

新的关联函数：

$$\tilde{C}(r) = \frac{\int \mathcal{D}\tilde{n}\tilde{n}(x)\cdot\tilde{n}(0)\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}{\int \mathcal{D}\tilde{n}\exp(-F_{eff}[\tilde{n}])}$$

从而我们找到了两个关联函数之间的关系：

$$C(r;e^2) \approx [1-(N-1)e^2 I_d]\tilde{C}(r)$$

由于移动动量和位置后的耦合常数是

$$\frac{1}{e_b^2} = b^{d-2}\left[\frac{1}{e^2} + (2-N)I_d\right]$$

从而关联函数的关系是

$$C(r,e^2) \approx [1-(N-1)e^2 I_d]C\left(\frac{r}{b}, e_b^2\right)$$

取动量/位置的无穷小缩放 $b=\exp(\mathrm{d}s)$，并将耦合常数简化记为 $u=e^2\Lambda^\epsilon$，则尺度的变化 $\mathrm{d}s$ 将引起耦合常数的变化 $\mathrm{d}u$，大概得到的结果是

$$C(r;u) \approx \left[1-\frac{N-1}{2\pi}u\mathrm{d}s + \cdots\right]C(r\exp(-\mathrm{d}s); u+\mathrm{d}u)$$

我们要看固定点附近的关联函数，根据重整化群方程推出

$$u_\star = \frac{2\pi\epsilon}{N-2}$$

在这个点上，重整化前后的耦合相同，关联函数的行为是

$$C_\star(r;u_\star)=(1-p\mathrm{d}s)C_\star(r\exp(-\mathrm{d}s);u_\star)\quad p=\frac{N-1}{2\pi}u_\star$$

进而直接推导出关联函数的 Scaling Law

$$C_\star(r)=C_\star(r_0)\left(\frac{r}{r_0}\right)^{-p}$$

由于 $d-2=\epsilon$，提取出其反常维数

$$\eta=\frac{N-1}{N-2}\epsilon-\epsilon=\frac{\epsilon}{N-2}$$

	η	ν
MF	0	$\frac{1}{2}$
$d=4-\epsilon$	0	0.65
$d=2+\epsilon$	1	1
Actual	0.0386	0.702

现在考虑 N 非常大的情况。之前，我们的参数化方式已经决定了场的模长必然为 1，因此 $\delta(n^2-1)$ 没有生效。现在我们让 $\delta(\cdot)$ 显式生效起来。考虑一个一般的 $\delta(\cdot)$，如何写成积分形式：

$$\delta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\exp(-i\lambda y)$$

而现在每个点上都需要一个约束，因此会有一个标量场。为了看清这一点，大概是：

$$\delta(n_j^2-1)\sim\frac{\Delta V}{4\pi e_0^2}\int\mathrm{d}\sigma_j\exp\left[-\frac{i\Delta V}{2e_0^2}\sigma_j(n_j^2-1)\right]$$

因此，忽略一些常数，我们将配分函数写为

$$Z=\int\mathcal{D}n\mathcal{D}\sigma\exp\left(-\frac{1}{2e_0^2}\int\mathrm{d}^dx\nabla n\cdot\nabla n-\frac{i}{2e_0^2}\int\mathrm{d}^dx\sigma(n\cdot n-1)\right)$$

我们希望先将 n 积分掉。对比正常的高维矢量的 Gaussian 积分：

$$\int\mathrm{d}^Mx\exp\left(-\frac{1}{2}x^TAx\right)=(2\pi)^{\frac{M}{2}}(\det A)^{-\frac{1}{2}}$$

每个高斯积分掉出 $(\det A)^{\frac{1}{2}}$，现在有 N 个场要积分，从而直接推出

$$Z\sim\int\mathcal{D}\sigma\det{}^{-\frac{N}{2}}(-\nabla^2+i\sigma(x))\exp\left(\frac{i}{2e_0^2}\int\mathrm{d}^dx\sigma(x)\right)$$

注意到 $\log\det(\cdot)=\operatorname{tr}\log(\cdot)$，推出

$$Z=\int\mathcal{D}\sigma\exp\left(-\frac{N}{2}\operatorname{tr}\log(-\nabla^2+i\sigma)+\frac{i}{2e_0^2}\int\mathrm{d}^dx\sigma\right)$$

我们现在要求 $\lambda_0=Ne_0^2$ 保持不变，从而有效 Action：

$$S_{eff}=N\left[\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\log(-\nabla^2+i\sigma)-\frac{i}{2\lambda_0}\int\mathrm{d}^dx\sigma\right]$$

随着 N 的上升，系统的涨落变小。现在处理变分，首先考虑算子 K，考虑 $K\to K+\delta K$，计算 $\mathrm{Tr}\log K$：

$$\begin{aligned}\delta\mathrm{Tr}\log K &= \log\det(K+\delta K)-\log\det K\\ &= \log\det(K(1+K^{-1}\delta K))-\log\det K\\ &= \log\det K+\mathrm{Tr}\log(1+K^{-1}\delta K)-\log\det K\\ &= \mathrm{Tr}\log(1+K^{-1}\delta K)\\ &\approx \mathrm{Tr}(K^{-1}\delta K)\end{aligned}$$

我们知道

$$\delta K(x,y)=i\delta\sigma(x)\delta^d(x-y)$$

算子的逆由格林函数写出，由于 $KG=I$，从而可以认为 $G=IK^{-1}$，也就是说

$$G(x,y)=\int \mathrm{d}^z\delta^d(x-z)K^{-1}(z,y)$$

那么

$$(K^{-1}\delta K)(x,y)=i\int \mathrm{d}^d z G(x,z)[\delta\sigma(z)\delta^d(z-y)]=iG(x,y)\delta\sigma(y)$$

它的 Trace：

$$\mathrm{Tr}(K^{-1}\delta K)=i\int \mathrm{d}^d x G_\sigma(x,x)\delta\sigma(x)$$

所以对整个 Action 变分的结果是

$$\delta S_{eff}=i\int \mathrm{d}^d x\left[\frac{N}{2}G_\sigma(x,x)-\frac{1}{2e_0^2}\right]\delta\sigma(x)$$

从中解出

$$G_{\sigma_\star}(x,x)=\frac{1}{Ne_0^2}$$

也就是说我们期待有一个辅助场的构型 $\sigma_\star(x)$，使得格林函数取到这个值。简便起见，我们只设置一个均匀场 $i\sigma_\star=\mu^2$，从而 $K_\star=-\nabla^2+\mu^2$，此时 Green 函数变成 $G_\star(x,y)=G_\star(x-y)$，在动量空间中获得了

$$\tilde{G}_\star(k)=\frac{1}{k^2+\mu^2}$$

考虑在 Λ 处 Cutoff，获得

$$G_\star(x,y)=\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\exp(ik\cdot(x-y))}{k^2+\mu^2}$$

从而推出

$$\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mu^2}=\frac{1}{Ne_0^2}$$

根据原始的路径积分形式。这其实规定了关联函数，由于：

$$\left\langle n^a(x)n^b(y)\right\rangle=e_0^2\delta^{ab}G_\star(x,y)$$

因此，

$$\left\langle n^2(x)\right\rangle=\sum_{a=1}^{N}\left\langle n^a(x)n^a(x)\right\rangle=Ne_0^2\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mu^2}=1$$

除此之外我们还可以直接将 μ 解出来，比如说考虑二维理论

$$\begin{aligned}\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\frac{1}{k^2+\mu^2}&=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\Lambda}\mathrm{d}k\frac{k}{k^2+\mu^2}\\&=\frac{1}{4\pi}\log\frac{\Lambda^2+\mu^2}{\mu^2}\end{aligned}$$

仍然取 $\lambda_0=Ne_0^2$，解出

$$\mu^2=\frac{\Lambda^2}{\exp\left(\dfrac{4\pi}{\lambda_0}\right)-1}$$

之前我们使用鞍点近似时，使得 $N\to\infty$，但是保持 λ_0 不变，现在假设 λ_0 很小，推出 $\mu\approx\Lambda\exp\left(-\dfrac{2\pi}{\lambda_0}\right)$，从而，系统相当于自发地产生出了质量，对 $n^a(x)$ 场小动量的涨落产生了限制。从而

$$\left\langle n^a(x)n^b(0)\right\rangle=e_0^2\delta^{ab}\int\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\frac{\exp(ik\cdot x)}{k^2+\mu^2}\approx\frac{e_0^2\delta^{ab}}{(2\pi)}K_0(\mu r)\sim\delta^{ab}\frac{\exp(-\mu r)}{\sqrt{\mu r}}$$

从而，系统的关联长度是

$$\xi=\frac{1}{\mu}\approx\frac{1}{\Lambda}\exp\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)$$

这个解释了 $d=2$ 时并没有 Goldstone 玻色子的原因：本来是 Goldstone 玻色子的东西自动获得了质量（这其实是一个经典中没有质量的场，因为量子涨落获得质量的例子），任何有序模式其实都只有有限的关联长度。并且，我们算出的 $\mu\approx\Lambda\exp\left(-\dfrac{2\pi}{\lambda_0}\right)$ 是一个非微扰效应！

在 $d>2$ 时，低温有序相可以存在考虑我们的方程

$$I_d(\mu)=\int_{k<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mu^2}=\frac{1}{\lambda_0}$$

之前在 $d=2$ 时，若直接取 $\mu^2=0$，积分就发散。但是二维以上有

$$\frac{1}{e_0^2N}=\int_0^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{1}{k^2+\mu^2}\sim\begin{cases}\Lambda^{d-2}-\mu^2\Lambda^{d-4} & d\geq4\\\Lambda^{d-2}-\mu^{d-2} & 2<d<4\end{cases}$$

显然，若 $e_0^2N\leq\lambda^{2-d}$ 时，μ^2 无解，系统进入有序相。为了计算 Scaling Law，我们仍然要提取温度随着关联长度变化的信息，由于 e^2 与温度有关，而我们使用了高斯近似，因此 $\xi\sim\dfrac{1}{\mu}$，因此我们要解出 μ 与 e^2 的关系。取临界耦合常数 $\dfrac{1}{e_\star^2N}=A\Lambda^{d-2}$，推出

$$e_0^2-e_\star^2\propto\mu^{d-2}\Rightarrow T-T_c\propto\mu^{d-2}$$

从而推出

$$\xi\propto t^{-\frac{1}{d-2}}\Rightarrow\nu=\frac{1}{d-2}$$

在 $d>4$ 时，按照上述方法可以推出平均场的结果。

The Kosterlitz-Thouless Transition

之前我们已经从两个角度看到：对于有连续对称性的系统，在 $d=2$ 是没有有序相的：

- 如果从 $\beta(e)$ 上来看，它恒大于 0，从而随着尺度的变大，系统的涨落越来越强。短程有序相总会因为涨落而在长程消失
- 如果从大 N 模型的鞍点近似来看，通过直接求解格林函数发现，系统会自发产生出质量，从而使得关联长度有限
  但是，需要特别注意：之前的所有推导都针对 $N>2$ 。例如，如果选择 $N=2$，那么 $\beta(e)=0$，后面引入辅助场 $\sigma(x)$ 的方法也只针对大 N 情形（实际上可以推广到 $N\geq 3$），因此，$N=2$ 是一个特殊情形。现在使用复标量场建模 $d=2$ 的 XY Model，在高温相中，系统自由能含有 $\mu^2|\psi|^2$，那么关联函数大概是

$$\left\langle \psi^\dagger(x)\psi(0)\right\rangle=\frac{\exp\left(-\dfrac{r}{\xi}\right)}{\sqrt{r}}$$

再看低温相的时候，将场参数化为 $\psi=M\exp(i\theta)$，则这里的 θ 是 Goldstone 玻色子

$$F[\theta]=\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^2x(\nabla\theta)^2$$

传播子

$$\langle\theta(x)\theta(0)\rangle=e^2\int^\Lambda\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\frac{\exp(ik\cdot x)}{k^2}$$

在 $d=2$ 时，计算这个积分：

$$\langle\theta(x)\theta(0)\rangle=-\frac{e^2}{2\pi}\ln(\Lambda r)+\cdots$$

计算 ψ 场的关联函数：

$$\begin{aligned}\langle\exp(-i\theta(x))\exp(i\theta(0))\rangle&=\langle\exp(-i\theta(x)+i\theta(0))\rangle\\&=\left\langle 1-\delta+\frac{1}{2!}\delta^2-\frac{1}{3!}\delta^3+\cdots\right\rangle\\&=1-\frac{1}{2!}\left\langle\Delta^2\right\rangle+\frac{1}{4!}\left\langle\Delta^4\right\rangle-\frac{1}{6!}\left\langle\Delta^6\right\rangle\cdots\\&=1-\frac{1}{2!}\left\langle\Delta^2\right\rangle+\frac{1}{4!}\frac{1}{2!}C_4^2\left\langle\Delta^2\right\rangle^2-\frac{1}{6!}\frac{1}{3!}C_6^2C_4^2\left\langle\Delta^2\right\rangle^3+\cdots\\&=1-\frac{1}{2}\left\langle\Delta^2\right\rangle+\frac{1}{2!}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\left\langle\Delta^2\right\rangle^2-\frac{1}{3!}\times\left(\frac{1}{2}\right)^3\left\langle\Delta^2\right\rangle^3+\cdots\\&=\exp\left(-\frac{1}{2}\left\langle(\theta(x)-\theta(0))^2\right\rangle\right)\end{aligned}$$

这里取 $\delta=i(\theta(x)-\theta(0)),\Delta=(\theta(x)-\theta(0))$ ，继续：

$$\left\langle(\theta(x)-\theta(0))^2\right\rangle\sim\left\langle\theta^2(x)\right\rangle-2\left\langle\theta(x)\theta(0)\right\rangle+\left\langle\theta^2(0)\right\rangle$$

这里面有 UV 发散（在 $r\to 0$ 时的发散，并且这个发散并不能被之前对 Λ 的截断处理掉），由于我们只是想看一下传播子的大致行为，我们可以用晶格的间距正规化：

$$\left\langle\theta^2\right\rangle=-\frac{e^2}{2\pi}\ln(\Lambda a)\quad\langle\theta(x)\theta(0)\rangle=-\frac{e^2}{2\pi}\ln(\Lambda r)$$

进而推出

$$\left\langle\Delta^2\right\rangle=\frac{e^2}{\pi}\ln\frac{r}{a}\Rightarrow\langle\exp(-i\theta(x))\exp(i\theta(0))\rangle=\left(\frac{a}{r}\right)^\eta,\eta=\frac{e^2}{2\pi}$$

我们发现虽然高温相和低温相的关联函数都衰减，但是衰减的行为不同：高温时指数衰减，更快；低温时幂律衰减，更慢。因此系统其实是有相变的。

首先，与 $\phi(x)$ 不同，这里用角度 $\theta(x)$ 参数化场，这允许场有一些周期性构型。例如图中的现象：

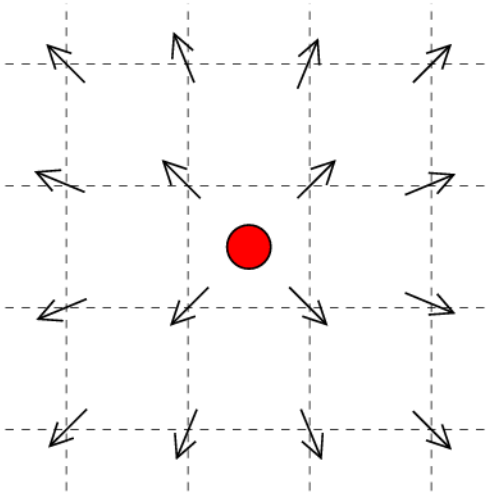


Figure 37: A vortex...

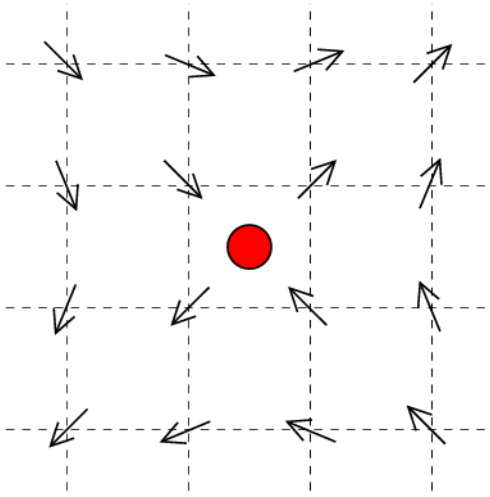


Figure 38: ... and an anti-vortex.

绕着某个 $x=X$，场有卷绕数 $n\in\mathbb{Z}$，定义为

$$\oint \nabla\theta\cdot \mathrm{d}x = 2\pi n$$

我们把这样的构型称为 Vortex。它中心 X 处的场是不良定义的。简单起见，我们直接设这个 Vortex 的中心大小为 a，系统的尺度为 L， 取卷绕数为 n 的构型 $\nabla\theta=\frac{n}{r^2}(y,-x)$，那么推出

$$F_{vortex}=\frac{1}{2e^2}\int \mathrm{d}^2x(\nabla\theta)^2=\frac{1}{2e^2}\int 2\pi r\mathrm{d}r\frac{n^2}{r^2}=\frac{\pi n^2}{e^2}\log\left(\frac{L}{a}\right)+F_{core}$$

考虑二维系统，共有 $\sim\left(\frac{L}{a}\right)^2$ 个位置可以放置 Vortex，因此产生 Vortex 的概率是

$$p(\text{vortex})\sim\left(\frac{L}{a}\right)^2\frac{\exp(-F_{vortex})}{Z}=\frac{\exp(-F_{core})}{Z}\left(\frac{L}{a}\right)^{2-\pi/e^2}$$

因此，在 $e^2>e_{KT}^2=\frac{\pi}{2}$ 时，系统将无法抑制涡旋的产生。由于 $\frac{1}{e^2}$ 出现在动能项前面，因此 e^2 被解释为温度，在温度太高时，Vortex 大量产生，使得关联函数的衰减变快了。

引入辅助场表示 θ 随着空间的变化 $v=\nabla\theta$，设 θ 的运动方程是 $\nabla^2\theta=0$ （或 $\nabla\cdot v=0$，这是鞍点条件）。显然，$\nabla\times v=0$，但是我们知道根据 Stokes 定理，旋度的面积分与矢量场在区域边界上的线积分有关。现在有 $\oint v\cdot\mathrm{d}x=2\pi n$，因此非零的旋度必然被 Vortex 的中心所承接：

$$\nabla\times v=2\pi\hat{z}\sum_i n_i\delta^2(x-X_i)$$

变量替换 $E_i=\epsilon_{ij}v_j$，或 $E_1=v_2,E_2=-v_1$，这样替换之后

$$\partial_1v_1+\partial_2v_2=\partial_2E_1-\partial_1E_2=-\nabla\times E$$

$$\partial_1v_2-\partial_2v_1=\partial_1E_1+\partial_2E_2=\nabla\cdot E$$

所以交换了旋度和散度。得到的新方程是：

$$\nabla\times E=0\quad \nabla\cdot E=2\pi\sum_i n_i\delta^2(x-X_i)$$

这正是 2 D 平面上的电场满足的运动方程。设产生该电场的电势为 $-\chi$，则 $E=-\nabla\chi$, n_i 相当于点电荷的电荷量，因此，电势：

$$\chi(x)=-\sum_i n_i\log\left(\frac{|x-X_i|}{a}\right)$$

其中引入了 Vortex 的尺度 a，这相当于势能零点的人为选择。我们发现可以用电磁场的内能直接写出系统的自由能（注意 $\partial_i\theta=\epsilon_{ij}\partial_j\chi$）：

$$\begin{aligned}F&=\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}E\cdot E\\&=\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}(\nabla\chi)^2\\&=\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}(\nabla\theta)^2\end{aligned}$$

代入之前的电势 χ，计算自由能：

$$\begin{aligned}F&=\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}(\nabla\chi)^2\\&=-\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}\chi\nabla^2\chi\\&=-\int \mathrm{d}^2x\frac{1}{2e^2}\left(\sum_i n_i\log\left(\frac{|x-X_i|}{a}\right)\right)\left(2\pi\sum_j n_j\delta^2(x-X_j)\right)\\&=-\frac{\pi}{e^2}\int \mathrm{d}^2x\sum_{i,j}n_in_j\delta^2(x-X_j)\log\left(\frac{|x-X_i|}{a}\right)\\&=-\frac{\pi}{e^2}\sum_{i\neq j}\log\left(\frac{|X_i-X_j|}{a}\right)+\sum_i n_i^2F_{core}\end{aligned}$$

其中利用了一次分部积分，使得 $\nabla^2\chi$ 暴露出来，从而利用

$$-\nabla^2\chi=\nabla\cdot E=2\pi\sum_i n_i\delta^2(x-X_i)$$

计算的结果像是把系统的能量分成了电荷的相互作用能和自能。接下来写出这个系统的配分函数，具体而言，我们考虑有 p 个 Vortex 和 p 个 Anti-Vortex 的情况。记 $y=\exp\left(-\frac{F_{core}}{a^2}\right)$ 来吸收 F_{core}，取指标 i,j 从 1 到 $2p$ 遍历所有涡旋，设所有 Vortex 的 n 都为 $+1$，所有 Anti-Vortex 的 n 都为 -1，那么任意两个 Vortex 的交换和任意两个 Anti-Vortex 的交换是无法被区分的（要记住，我们描写的是场的状态，所以就算 Vortex 的编号不一样，只要目前 Vortex 的放置能得到一样的场，就应该视为相同的状态）。因此，配分函数写为

$$Z_{vortex}=1+\sum_{p=1}^{\infty}\frac{y^{2p}}{(p!)^2}\prod_{i=1}^{p}\int \mathrm{d}^2X_i^+\mathrm{d}^2X_i^-\ \exp\left(\frac{\pi}{e^2}\sum_{i\neq j}n_in_j\log\left(\frac{|X_i-X_j|}{a}\right)\right)$$

这里的积分对 $|X_i-X_j|>a$ 这样两个 Vortex 不重合的构型进行。所以，我们将这个由 Vortex 组成的系统转换成了 2 D 库伦气体。这个自由能可以直接分析，像之前的非线性 σ 模型一样进行位置空间重整化：不断扩大尺度 a，使得接近的 Vortex 被视为同一个 Vortex。另一种方法是考虑与这个系统完全无关的问题。

所谓 Sine-Gordon Model （$\sin(\cdot)$ 在运动方程中出现）：

$$F=\int \mathrm{d}^2x\ \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2-\lambda\cos(\beta\phi)$$

启发式地，我们让推导回到边长为 a 的 Lattice 上，每个 Lattice 上有 $V_\alpha=\{-1,0,+1\}$，$+1$ 代表在这个位置上有 Vortex，-1 代表 Anti Vortex， 0 代表啥也没有。忽略掉一些常数，系统配分函数大概是

$$Z_{vortex} \sim \sum_{V_\alpha} \exp\left(\frac{\pi}{e^2}\sum_{\alpha\neq\beta} V_\alpha V_\beta \log\left(\frac{|X_\alpha - X_\beta|}{a}\right) - \sum_\alpha V_\alpha^2 F_{core}\right)$$

为了继续推导 Sine-Gordon 和库伦气体的等价性，我们将使用如下结论

$$\int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\int \mathrm{d}^2x \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + f(x)\phi(x)\right) \sim \exp\left(-\frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^2x\mathrm{d}^2y f(x)\log|x-y|f(y))\right)$$

这个结论可以使用对含源路径积分求偏导得到传播子的推导中的类似步骤得到：根据分部积分显然有 $\int \mathrm{d}^2x(\nabla\phi)^2 = \int \mathrm{d}^2x\phi(-\nabla^2)\phi$，记 $K=-\nabla^2, G=K^{-1}$，也就是 $-\int \mathrm{d}z\,\delta(x-z)\nabla_z^2 G(z,y) = \delta^2(x-y)$，也就是 $-\nabla_x^2 G(x,y) = \delta^2(x-y)$，改写 Action 得到

$$-\frac{1}{2}\phi K\phi + f\phi = -\frac{1}{2}(\phi - Gf)K(\phi - Gf) + \frac{1}{2}fGf$$

进而取 $\hat{\phi} = \phi - Gf$，获得了

$$I[f] = \int \mathcal{D}\hat{\phi}\exp\left(-\frac{1}{2}\hat{\phi}K\hat{\phi}\right)\exp\left(\frac{1}{2}fGf\right)$$

移除对 $\hat{\phi}$ 积分得到的常数，

$$I[f] \sim \exp\left(-\frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^2x\mathrm{d}^2y\ f(x)\log\frac{|x-y|}{a}f(y)\right)$$

那么我可以选择外源 $f(x) = \frac{2\pi i}{e}\sum_\alpha V_\alpha \delta^2(x-X_\alpha)$，此时配分函数恰好与之前离散到格点上的结果相同。写成对 ϕ 积分之前的形式就是：

$$Z_{vortex} \sim \sum_{\{V_\alpha\}}\int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^2x(\nabla\phi)^2 + \sum_\alpha\left(\frac{2\pi i}{e}V_\alpha\phi_\alpha - V_\alpha^2 F_{core}\right)\right)$$

引入辅助场之后，各个格点对 Z_{vortex} 的作用得到分离（外源 f 的二次项退成了线性项！），此时可以先处理每个格点的求和，再处理乘积。首先，

$$\sum_{V_\alpha=-1,0,+1}\exp\left(i\frac{2\pi}{e}\phi_\alpha V_\alpha - V_\alpha^2 F_{core}\right) = 1 + 2\exp(-F_{core})\cos\left(\frac{2\pi}{e}\phi_\alpha\right)$$

设单个格点的自能很大，从而 $z = \exp(-F_{core})$ 很小，进而

$$\prod_\alpha (1 + 2z\cos u_\alpha) \sim \exp\left(2z\sum_\alpha \cos u_\alpha\right), \quad u_\alpha = \frac{2\pi}{e}\phi_\alpha$$

考虑到每个晶格是边长为 a 的小正方形，将求和写成积分得到

$$F_{vortex} = \int \mathrm{d}^2x\left(\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \lambda\cos(\beta\phi)\right) \quad \lambda = \frac{2\exp(-F_{core})}{a^2}, \beta = \frac{2\pi}{e}$$

下面，我们将对 Sine-Gordon 模型执行标准 RG 手续。取

$$F = \int \mathrm{d}^2x \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \lambda_0\cos(\beta_0\phi)$$

依然将 ϕ 在动量空间中分成低频部分和高频部分：$\phi_k = \phi_k^- + \phi_k^+$，或者直接在位置空间中 $\phi = \phi^- + \phi^+$ 。动能项在动量空间中，不同频率完全是分离的，显然不会贡献 Interaction 部分，因此 Interaction 部分完全是后面的 $\cos(\cdot)$ 项。开始计算第一阶：

$$\left\langle \exp\left(\lambda_0 \int \mathrm{d}^2x \cos(\cdot)\right)\right\rangle \approx 1+\lambda_0 \int \mathrm{d}^2x \left\langle \cos(\beta(\phi^- + \phi^+))\right\rangle_+$$
$$= 1+\frac{\lambda_0}{2}\int \mathrm{d}^2x \sum_{\sigma=\pm1} \exp(i\beta\sigma\phi^-)\left\langle \exp(i\beta\sigma\phi^+)\right\rangle_+$$

显然可以看出这里是对 $\cos(\cdot)$ 项的系数进行了修改。 ϕ^+ 的每个 Fourier 分量都服从高斯分布，且互相独立，因此这些分量的叠加必然服从高斯分布。使用之前推出的 Wick Identity

$$\left\langle \exp(i\beta\sigma\phi^+(x))\right\rangle_+ = \exp\left(-\frac{\beta^2}{2}\left\langle \phi^+(x)\phi^+(x)\right\rangle_+\right)$$

利用高频部分的关联函数 $\langle\phi^+(0)\phi^+(0)\rangle = \int_{\frac{\Lambda}{\zeta}}^{\Lambda}\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\frac{1}{k^2} = \frac{1}{2\pi}\log\zeta$，推出重整化后：

$$F'[\phi^-] = \int \mathrm{d}^2x \frac{1}{2}(\nabla\phi^-)^2 - \lambda_0\zeta^{-\beta^2/4\pi}\cos(\beta\phi^-)$$

缩小空间尺度 $x\to x' = \frac{x}{\zeta}$，Rescale 场得到

$$F'[\phi] = \int \mathrm{d}^2x \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \lambda(\zeta)\cos(\beta\phi) \quad \lambda(\zeta) = \lambda_0\zeta^{2-\beta^2/4\pi}$$

所以，$\beta^2 > 8\pi$ （$e^2 \le \frac{\pi}{2}$）的时候，$\lambda\cos(\beta\phi)$ 是 Irrelevant 的（不断减小），此时 ϕ 作为无质量标量场，关联函数指数下降；相反 $\beta^2 < 8\pi$，这一项变得 Relevant，展开后获得二次项，相当于辅助场 ϕ 获得了质量。利用前面对低温相的计算，得到 $e^2 = \frac{\pi}{2}$ 时有 $\langle\exp(-i\theta(x))\exp(i\theta(0))\rangle \sim \frac{1}{r^{1/4}}$。

继续计算第二阶，这里需要计算 $c = \left\langle\cos(\beta(\phi_x^- + \phi_x^+))\cos(\beta(\phi_y^- + \phi_y^+))\right\rangle$，取 $A_x = \beta(\phi_x^- + \phi_x^+)$，$A_y = \beta(\phi_y^- + \phi_y^+)$，如下计算

$$\begin{aligned}\cos A_x \cos A_y &= \frac{1}{4}(e^{iA_x} + e^{-iA_x})(e^{iA_y} + e^{-iA_y}) \\ &= \frac{1}{4}\left[e^{i(A_x+A_y)} + e^{-i(A_x+A_y)} + e^{i(A_x-A_y)} + e^{-i(A_x-A_y)}\right] \\ &= \frac{1}{4}\sum_{\sigma=\pm1}\left[e^{i\sigma(A_x+A_y)} + e^{i\sigma(A_x-A_y)}\right].\end{aligned}$$

分离快、慢部分，只平均快速部分，再利用 Wick Identity 得到

$$\begin{aligned}\left\langle\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^- + \phi_{\mathbf{x}}^+))\,\cos(\beta(\phi_{\mathbf{y}}^- + \phi_{\mathbf{y}}^+))\right\rangle_+ &= \frac{1}{4}\sum_{\sigma=\pm1}\Big[e^{i\sigma\beta(\phi_{\mathbf{x}}^- + \phi_{\mathbf{y}}^-)}\left\langle e^{i\sigma\beta(\phi_{\mathbf{x}}^+ + \phi_{\mathbf{y}}^+)}\right\rangle_+ \\ &\qquad + e^{i\sigma\beta(\phi_{\mathbf{x}}^- - \phi_{\mathbf{y}}^-)}\left\langle e^{i\sigma\beta(\phi_{\mathbf{x}}^+ - \phi_{\mathbf{y}}^+)}\right\rangle_+\Big] \\ &= \frac{1}{2}\Big[\cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^- + \phi_{\mathbf{y}}^-))\,e^{-\beta^2/2\langle(\phi_{\mathbf{x}}^+ + \phi_{\mathbf{y}}^+)^2\rangle_+} \\ &\qquad + \cos(\beta(\phi_{\mathbf{x}}^- - \phi_{\mathbf{y}}^-))\,e^{-\beta^2/2\langle(\phi_{\mathbf{x}}^+ - \phi_{\mathbf{y}}^+)^2\rangle_+}\Big]\end{aligned}$$

由于 e^2 阶正比于 $\frac{1}{2!}(\left\langle F_I^2\right\rangle_+ - \langle F_I\rangle_+^2)$，所以要把同一个空间点的缩并减掉。对自由能的二阶修正是：

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{\lambda_0^2}{4}\int d^2xd^2y\ \ \Big\{\cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}+\phi^-_{\mathbf{y}}))\ \Big[e^{-\beta^2/2\langle(\phi^+_{\mathbf{x}}+\phi^+_{\mathbf{y}})^2\rangle_+}-e^{-\beta^2/2\langle\phi^+_{\mathbf{x}}\phi^+_{\mathbf{x}}\rangle_+}e^{-\beta^2/2\langle\phi^+_{\mathbf{y}}\phi^+_{\mathbf{y}}\rangle_+}\Big]$$
$$+\ \cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}-\phi^-_{\mathbf{y}}))\ \Big[e^{-\beta^2/2\langle(\phi^+_{\mathbf{x}}-\phi^+_{\mathbf{y}})^2\rangle_+}-e^{-\beta^2/2\langle\phi^+_{\mathbf{x}}\phi^+_{\mathbf{x}}\rangle_+}e^{-\beta^2/2\langle\phi^+_{\mathbf{y}}\phi^+_{\mathbf{y}}\rangle_+}\Big]\ \Big\}$$

计算后得到一个非局域的自由能贡献

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{1}{4}\lambda_0^2\zeta^{-\beta^2/2\pi}\int d^2xd^2y\ \ \Big\{\cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}+\phi^-_{\mathbf{y}}))\ \Big[e^{-\beta^2G(\mathbf{x}-\mathbf{y})}-1\Big]$$
$$+\ \cos(\beta(\phi^-_{\mathbf{x}}-\phi^-_{\mathbf{y}}))\ \Big[e^{+\beta^2G(\mathbf{x}-\mathbf{y})}-1\Big]\ \Big\}$$

我们无法把这个非局域自由能修正视作对某一项的修正，考虑到 $G(r)$ 是只对高动量模式取平均得到的传播子，从而在 r 增大时传播子迅速衰减。不妨设传播子只在 $|x-y|\sim\frac{\zeta}{\Lambda}$ 的时候有贡献。因此，设 $y=x+v,v\ll x$，对于 $\{\cdot\}$ 中的两项，均保留首阶效应

$$\cos(\beta(\phi^-_x+\phi^-_y))\sim\cos(2\beta\phi^-_x),\ \cos(\beta(\phi^-_x-\phi^-_y))\sim1-\frac{\beta^2v^2}{2}(\nabla\phi^-)^2$$

进而得到如下结果：

$$F'[\phi^-]\big|_{e^2}=\frac{1}{2}\lambda_0^2\int d^2x\Big\{A_1(\zeta)\ \cos(2\beta\phi)+A_2(\zeta)(\nabla\phi)^2\ \Big\}+\text{const.}$$

$$A_1(\zeta)=\frac{1}{2}\zeta^{-\beta^2/2\pi}\int d^2v\ \ \Big[e^{-\beta^2G(v)}-1\Big]$$
$$A_2(\zeta)=-\frac{1}{4}\zeta^{-\beta^2/2\pi}\beta^2\int d^2v\ v^2\ \Big[e^{+\beta^2G(v)}-1\Big]$$

第一项是新产生的东西，第二项对动能进行了修正。最后替换变量 $x\to x'=\frac{x}{\zeta}$，取新场 $\phi'(x')=\sqrt{1+\lambda_0^2A_2(\zeta)}\phi(x)$，并将 $\phi'(x')$ 重命名为 $\phi(x)$，对 $\phi(x)$ 的放大导致 β 被迫减小，得到：

$$\beta(\zeta)\approx\beta_0\left(1-\frac{1}{2}\lambda_0^2A_2(\zeta)\right)$$

注意 $\beta^2=\frac{4\pi^2}{e^2}$，所以这样相当于移动了温度。引入 $\zeta=\exp(s)$，得到 RG 方程

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}s}=\left(2-\frac{\beta^2}{4\pi}\right)\lambda=\left(2-\frac{\pi}{e^2}\right)\lambda\quad\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}s}=-C(\beta)\beta^3\lambda^2,C(\beta)>0$$

或者也可以写成 $\frac{\mathrm{d}e^2}{\mathrm{d}s}=8\pi^2C\lambda^2$。直观来看，取 $e^2\ll\frac{\pi}{2}$（低温相），λ 将迅速到 0，从而余弦相互作用消失，传播子幂律 Decay；取 $e^2\gg\frac{\pi}{2}$，λ 将迅速增大，从而余弦相互作用增强，传播子指数 Decay。并且在低温相流动到远红外时，e^2 有限；在高温相则无限。特别地，临界点上，e^2 在无穷大时流动到 $\frac{\pi}{2}$。特别地，关注临界点附近行为。取 $x=e^2-\frac{\pi}{2},y=\sqrt{8\pi^2C}\lambda$，临界点附近

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=y^2,\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\frac{4}{\pi}xy\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(x^2-\frac{\pi}{4}y^2\right)=0$$

所以，我们发现临界点附近的流是双曲线 $x^2-\frac{\pi}{4}y^2=J=x_0^2-\frac{\pi}{4}y_0^2$。

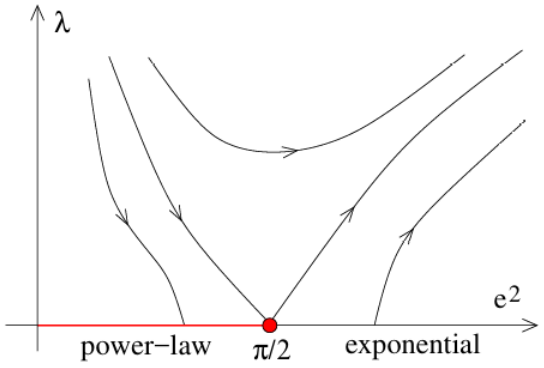


Figure 39: RG flows for the KT transition.

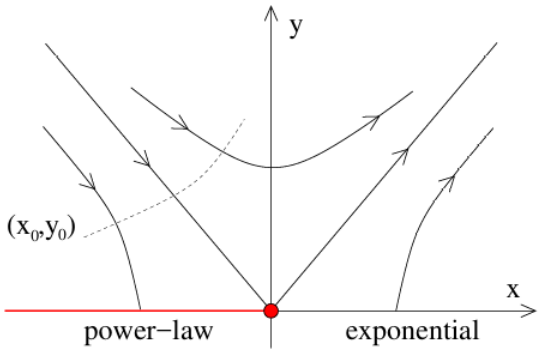


Figure 40: RG flows, zoomed in at the critical point.

这里的 J 可以被视作温度，$J \sim T_c - T$。我们这样理解：根据前面 $x = e^2 - \dfrac{\pi}{2}$ 大概知道 x 和 e^2 同样表示温度，因此 δx 就是温度的变化。设系统本身处在临界线 $x_{0c} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} y_{0c}$ 上，稍微偏移 δx_0，则

$$J = \left(x_0 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} y_0\right)\left(x_0 - \frac{\sqrt{\pi}}{2} y_0\right)$$

产生一个同为 δx_0 阶的偏移。

为了求关联长度，可考虑 $J < 0$ 的曲线，我们将沿着曲线将场移动到质量足够大的区域，那里的关联足够弱，然后我们看看移动中将 a 放大了多少倍，就可以作为一个特征长度。注意到对于从参数 x_0 出发的 $J < 0$ 的流

$$s = \frac{\pi}{4\sqrt{J}}\left(\arctan\frac{x}{\sqrt{|J|}} - \arctan\frac{x_0}{\sqrt{|J|}}\right)$$

取终点（耦合足够大的点）$x \sim 1$，此时有 $y \sim 1$，从而

$$s_\star \sim \frac{1}{\sqrt{|J|}}$$

系统尺度被放大 $\exp(s_\star)$ 倍，因此

$$\xi \sim a\exp(s_\star) \sim a\exp\left(\frac{b}{\sqrt{T - T_c}}\right)$$